

Image Processing

Introduction and Overview

By

Dr. Rasha Mahmoud Kamel



معالجة الصور

W

بواسطة

الدكتورة رشا محمود كامل



Introduction

- **What is an image?** An image is *a visual representation of an object, a person, or a scene* produced by *an optical device* such as a mirror, a lens, or a camera.
- The need to *extract information from images* and interpret their contents has been one of the driving factors in the development of *image processing* during the past decades.
- Image processing applications cover a wide range of human activities.

مقدمة

هذه نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **ماهي الصورة؟** الصورة هي **تمثيل مرئي لشيء أو شخص أو**

مشهد من إنتاج **جهاز بصري** مثل المرآة أو العدسة أو الكاميرا.

■ الحاجة إلى **استخلاص المعلومات من الصور** وقد تم تفسير محتوياتها

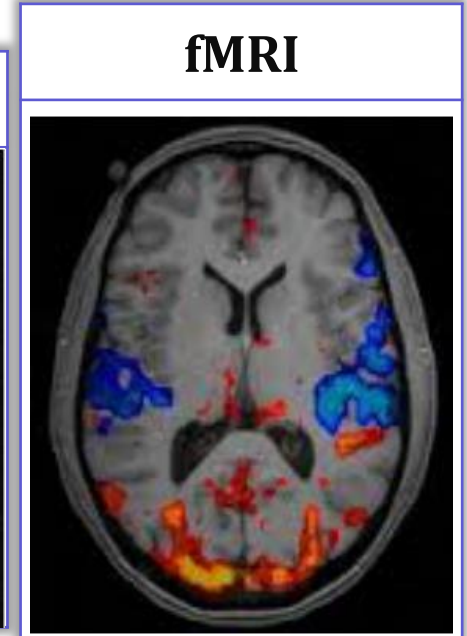
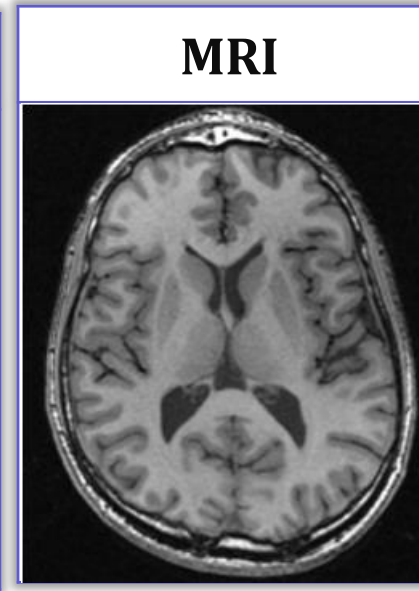
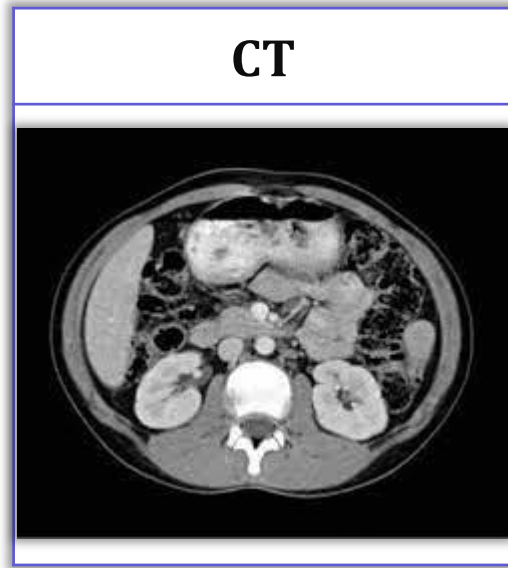
أحد العوامل الدافعة في تطوير **معالجة الصور** خلال الماضي

عقود.

■ تغطي تطبيقات معالجة الصور نطاقاً واسعاً من الأنشطة البشرية.

Applications

- **Medical Applications:** *Diagnostic imaging modalities* such as digital radiography, computed tomography (CT), computerized axial tomography (CAT), magnetic resonance imaging (MRI), and functional magnetic resonance imaging (fMRI), PET (positron emission tomography), etc. , *have been adopted by the medical community on a large scale.*



التطبيقات

هذه نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **التطبيقات الطبية: طرائق التصوير التشخيصي** مثل التصوير الشعاعي الرقمي،

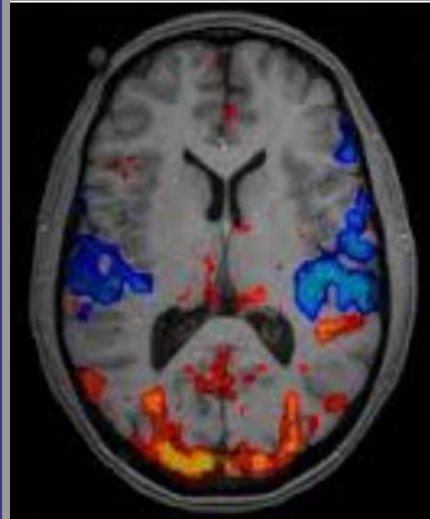
التصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير المقطعي المحوري المحوسب (CAT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي

(MRI)، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET).

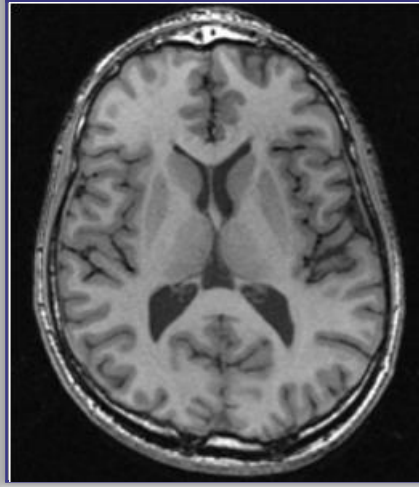
التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني)، إلخ. **وقد تم اعتمادها من قبل المجتمع الطبي على نطاق واسع**

حجم.

التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي



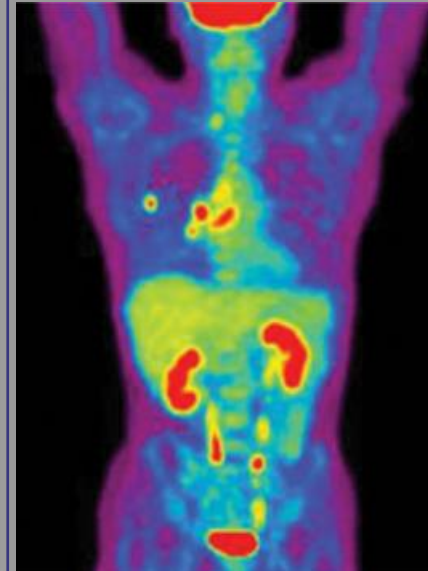
التصوير بالرنين المغناطيسي



قطة



حيوان أليف



التصوير المقطعي المحوسب



Applications

- **Law Enforcement and Security:** *Surveillance applications* have become one of the most intensely researched areas within the video processing community. *Biometric techniques* (e.g., fingerprint, face, iris, and hand recognition), which have been the subject of image processing research for more than a decade, have recently become commercially available.

Number Plate Recognition



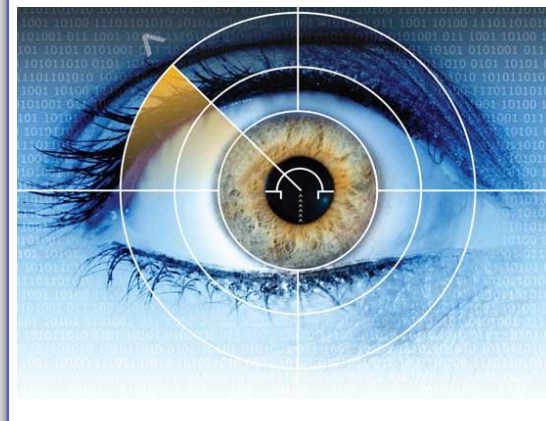
Hand Recognition



Fingerprint Recognition



Iris Recognition



Face Recognition



التطبيقات

هذه نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **إنفاذ القانون والأمن: تطبيقات المراقبة** أصبحت واحدة من

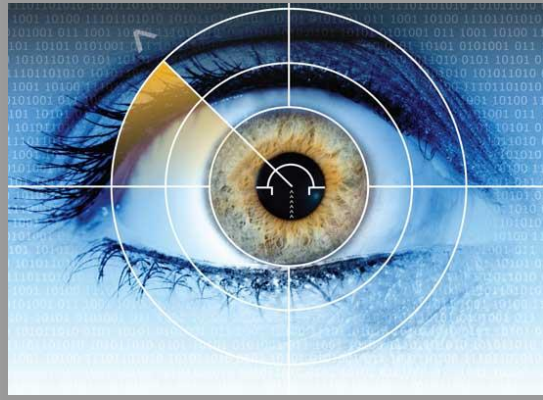
أكثر المجالات التي خضعت لأبحاث مكثفة في مجال معالجة الفيديو. **تقنيات القياسات الحيوية** ((على سبيل المثال، التعرف على بصمات الأصابع، والوجه، وقزحية العين، واليد)، والتي كانت أصبحت موضوعاً لأبحاث معالجة الصور لأكثر من عقد من الزمان، وقد أصبحت مؤخراً

متوفرة تجارياً.

التعرف على الوجوه



التعرف على قزحية العين



بصمة
تعرف



التعرف على اليد

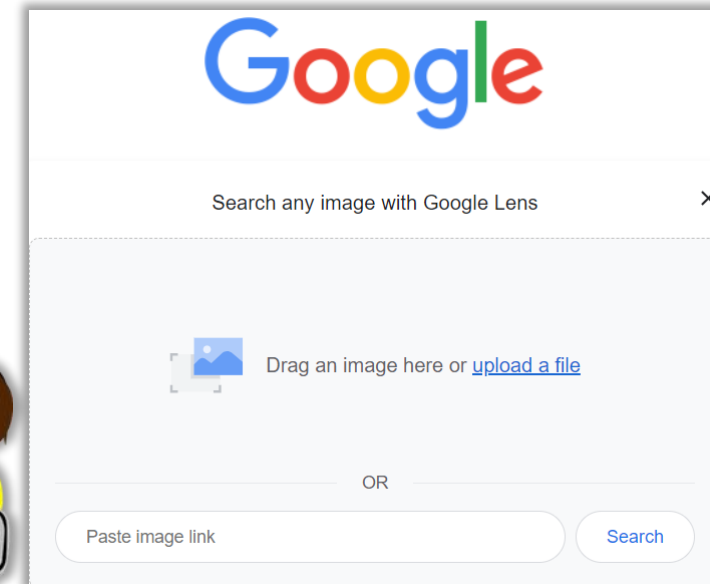
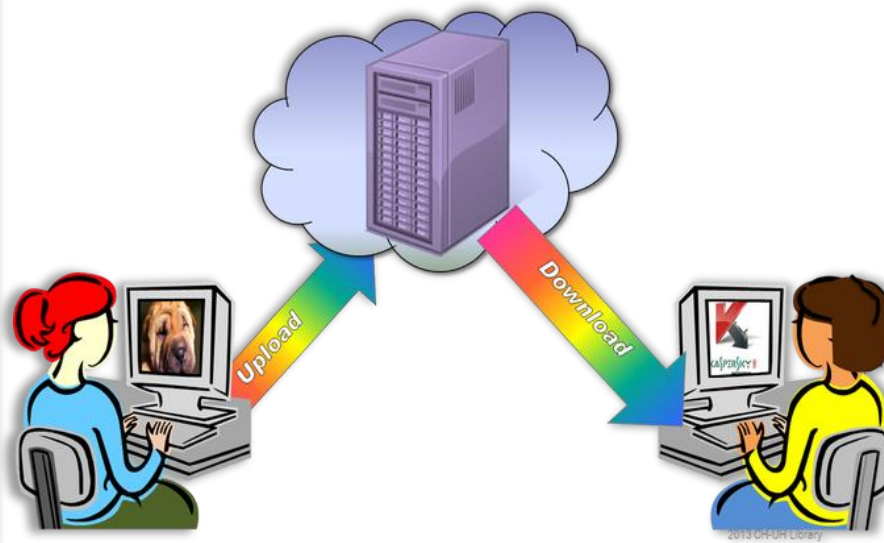


لوحات الأرقام
تعرف



Applications

- **The Internet, Particularly the World Wide Web:** There is *a huge amount of visual information* available on the Web. Collaborative image and video *uploading, sharing,* and *tagging* have become increasingly popular. *Finding and retrieving images* on the web based on their contents remains an open research challenge.



التطبيقات

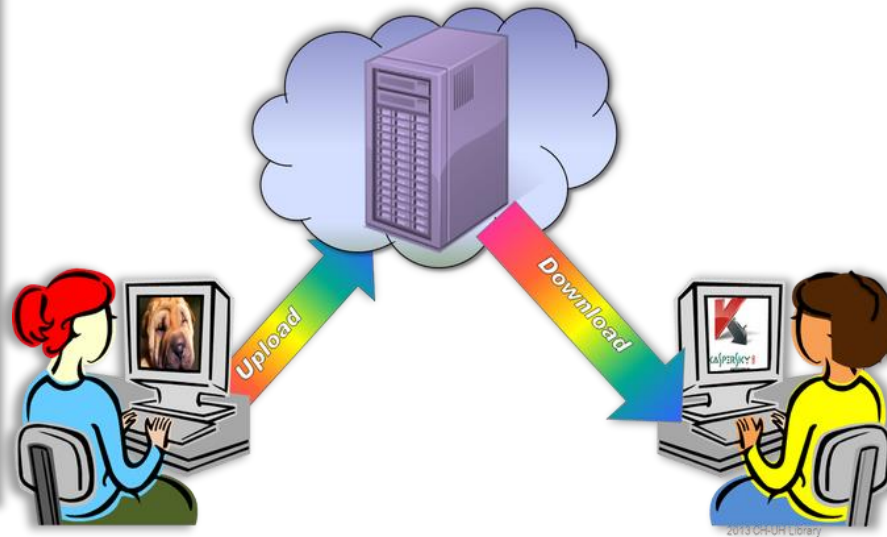
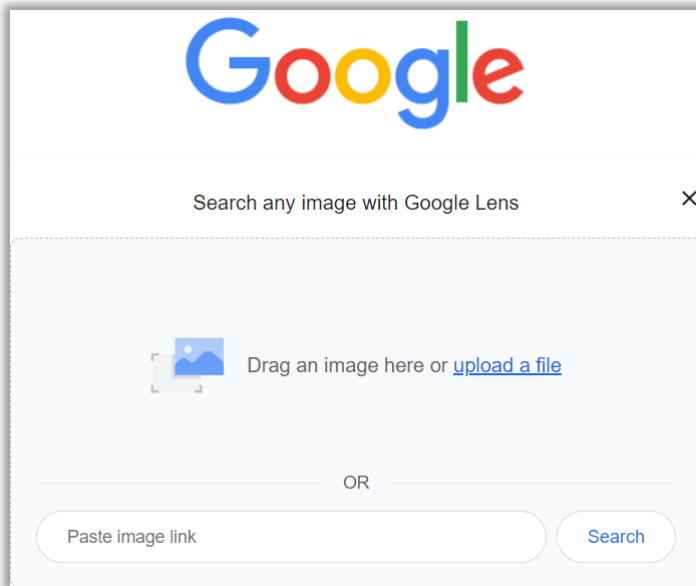
هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ الإنترنت، وخاصة شبكة الويب العالمية: هناك كمية هائلة من الصور

معلومة متاح على الإنترنت. صور وفيديوهات تعاونية **التحميل**، **مشاركة**، **الوسم** أصبحت تحظى

بشعبية متزايدة. **البحث عن الصور واسترجاعها** على

لا يزال تحليل محتوى المواقع الإلكترونية يمثل تحدياً بحثياً مفتوحاً.



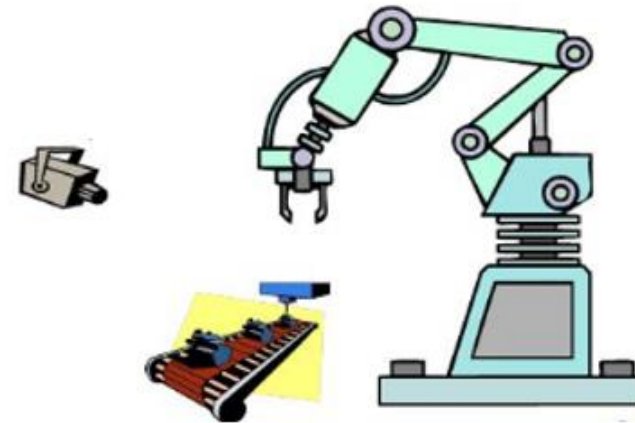
Applications

- **Industrial Applications:** Image processing systems have been successfully used in manufacturing systems for many tasks, such as quality control, control of automated guided vehicles (AGVs), etc.

Control AGVs



Quality Control Process



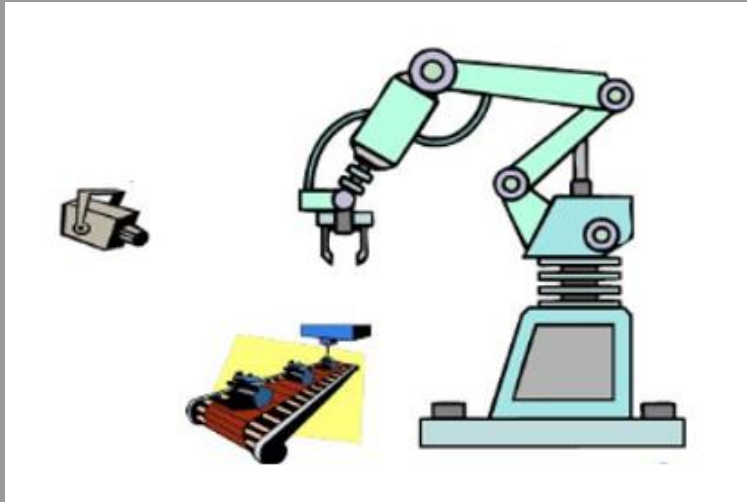
التطبيقات

هذه نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **التطبيقات الصناعية:** تم استخدام أنظمة معالجة الصور بنجاح في

أنظمة التصنيع للعديد من المهام، مثل مراقبة الجودة، والتحكم في المركبات الموجهة آلياً (AGVs)، وما إلى ذلك.

عملية مراقبة الجودة



التحكم في المركبات الموجهة آلياً



Applications

- **Consumer Electronics:** Software packages to *enhance, edit, organize, and publish images* and videos have grown in sophistication while keeping a user-friendly interface. High-definition TVs, monitors, DVD players, and personal video recorders (PVRs) are becoming increasingly popular and affordable. Image and video have also successfully made the leap to other devices, such as personal digital assistants (PDAs), cell phones, etc.

TVs



PDAs



Cell Phones



الإلكترونيات الاستهلاكية: حزم البرامج لتحسين، تحرير، تنظيم، ونشر

صور وقد تطورت مقاطع الفيديو بشكل ملحوظ مع الحفاظ على واجهة سهلة الاستخدام. وتشمل هذه الأجهزة أجهزة التلفزيون عالية الدقة، والشاشات، ومشغلات أقراص DVD، ومسجلات الفيديو الشخصية (PVR). أصبحت الصور والفيديوهات أكثر شعبية وبأسعار معقولة. كما حققت الصور والفيديوهات نجاحاً كبيراً. ثم انتقلوا إلى أجهزة أخرى، مثل المساعدات الرقمية الشخصية (PDAs) والهواتف المحمولة وما إلى ذلك.



Applications

- **Military Applications:** Some of the most challenging and performance-critical scenarios for image processing solutions have been developed for *military needs*, ranging from *detection of soldiers or vehicles* to *missile guidance* and object recognition and reconnaissance tasks using *unmanned aerial vehicles* (UAVs). In addition, military applications often require the use of different imaging sensors, such as range cameras and thermographic forward-looking infrared (FLIR) cameras.

UAVs



FLIR Camera



التطبيقات

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **التطبيقات العسكرية:** بعض السيناريوهات الأكثر تحدياً وحساسية للأداء

تم تطوير حلول لمعالجة الصور من أجل **عسكري**، تتراوح من **الكشف عن الجنود أو المركبات لتوجيه الصواريخ** والتعرف على الأشياء و

مهام الاستطلاع باستخدام **المركبات الجوية غير المأهولة** (الطائرات بدون طيار). بالإضافة إلى ذلك، العسكرية غالباً ما تتطلب التطبيقات استخدام أجهزة استشعار تصوير مختلفة، مثل كاميرات المدى وكاميرات الأشعة تحت الحمراء الأمامية الحرارية (FLIR).

كاميرا FLIR

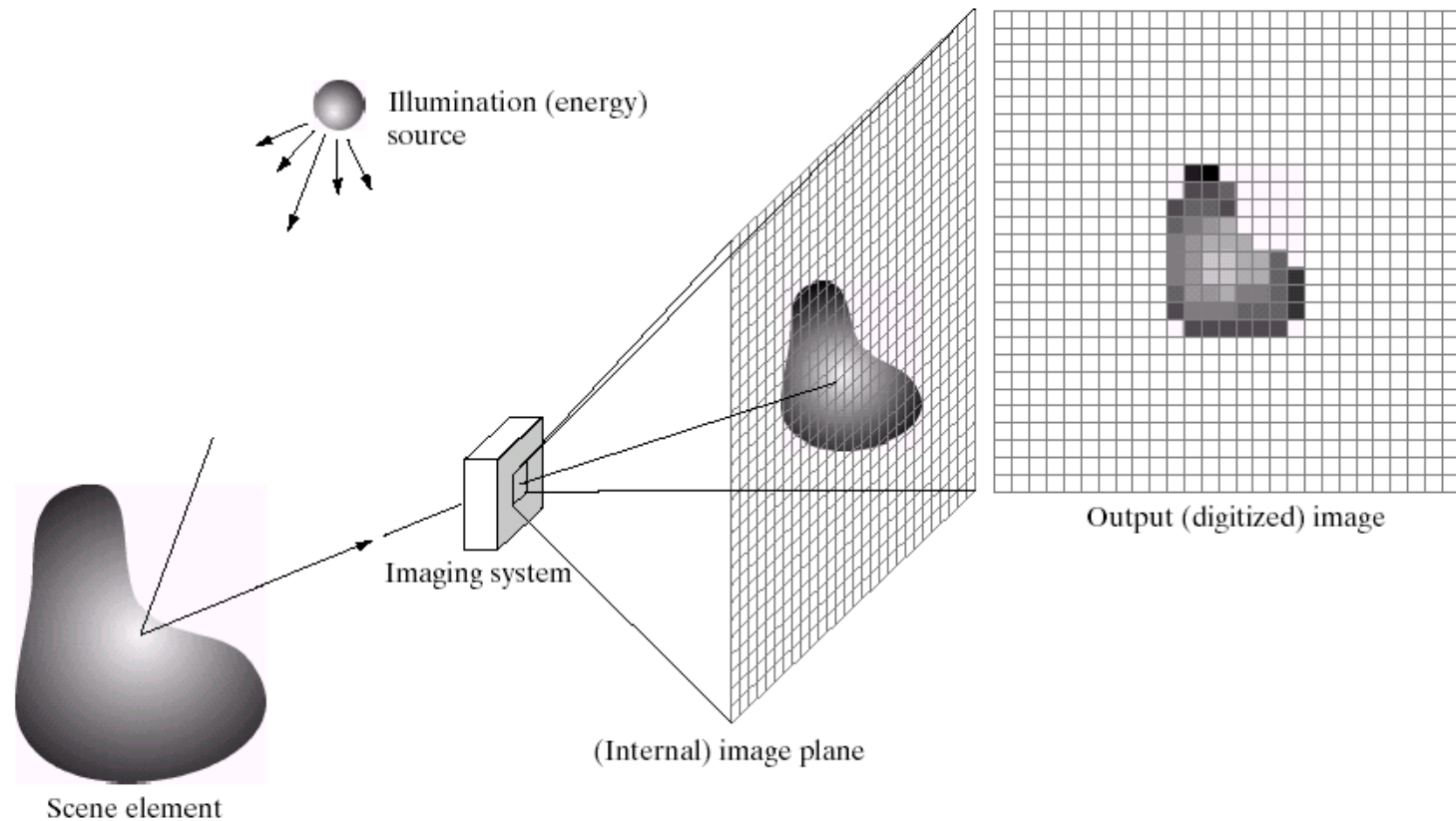


الطائرات بدون طيار



What Is A Digital Image?

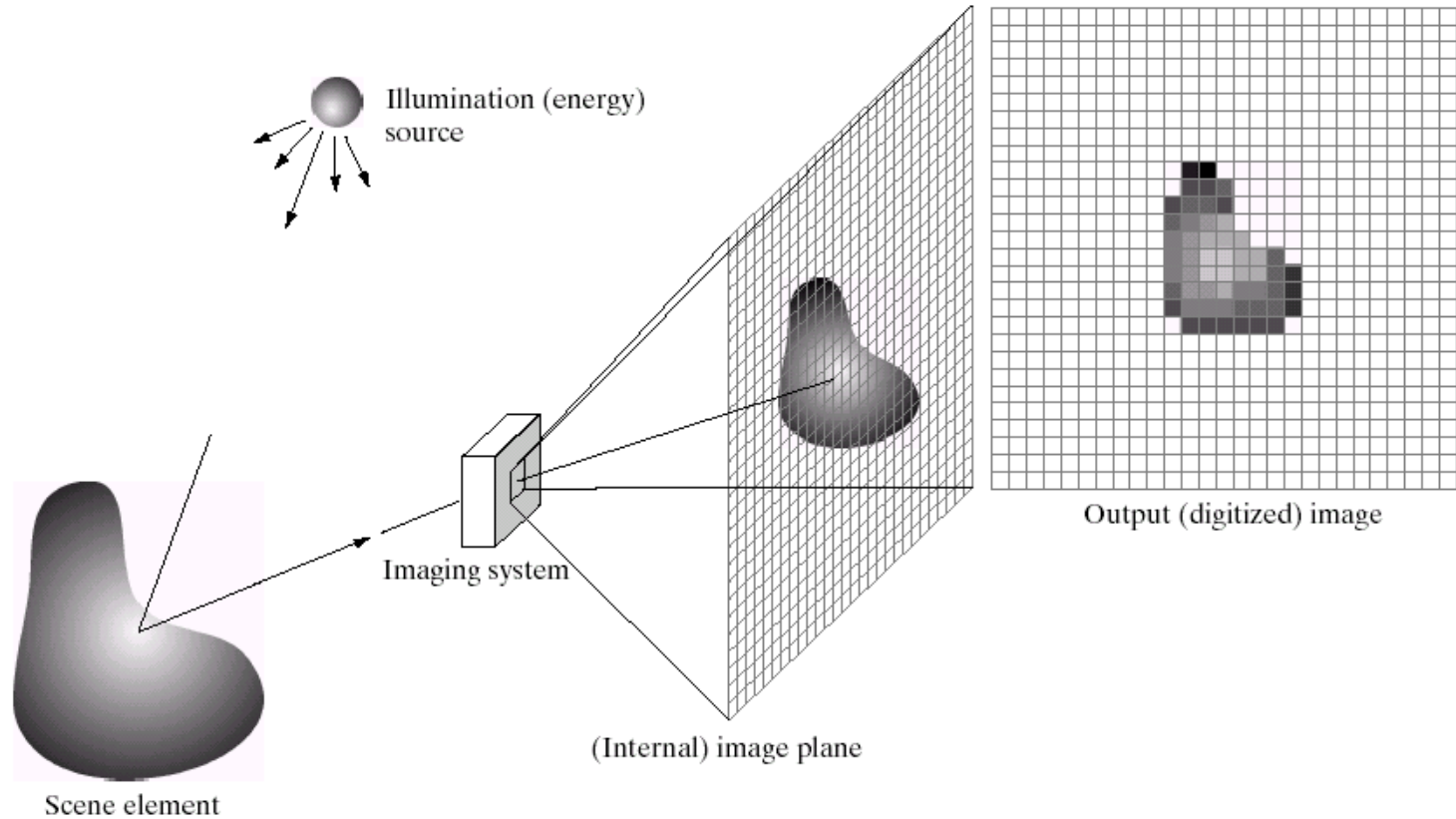
- **A digital image is** a representation of a two-dimensional image using a finite number of points, usually referred to as *picture elements or pixels*.



ماهي الصورة الرقمية؟

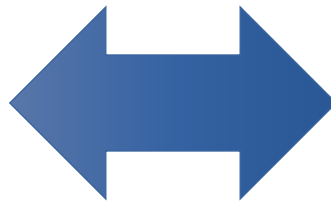
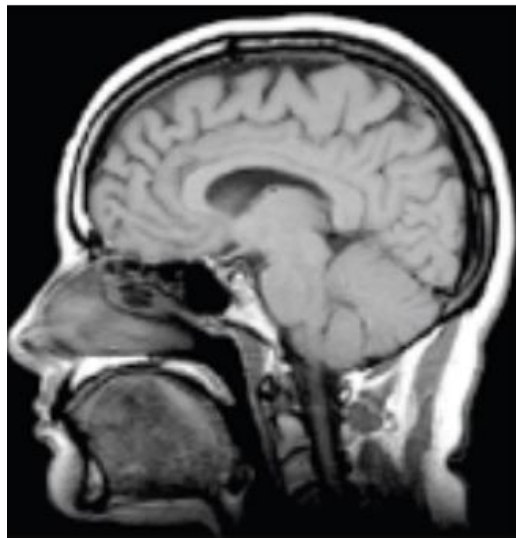
هذانص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا هذا نص تجريبي.

■ **الصورة الرقمية هي** تمثيل صورة ثنائية الأبعاد باستخدام عدد محدود من النقاط، والتي يشار إليها عادة باسم **عناصر الصورة أو البكسلات**.



What Is A Digital Image?

- **Each pixel** *is represented by one or more numerical values.*
- For intensity (grayscale) images, a single value representing the intensity of the pixel (usually in a [0, 255] range) is enough.
- For color images, three values (e.g., representing the amount of red (R), green (G), and blue (B)) are usually required.



08	02	22	97	38	15	00	40	00	75	04	05	07	78	52	12	50	77	91	08
49	49	99	40	17	81	18	57	60	87	17	40	98	43	69	48	04	56	62	00
81	49	31	73	55	79	14	29	93	71	40	67	53	88	30	03	49	13	36	65
52	70	95	23	04	60	11	42	69	24	68	56	01	32	56	71	37	02	36	91
22	31	16	71	51	67	63	89	41	92	36	54	22	40	40	28	66	33	13	80
24	47	32	60	99	03	45	02	44	75	33	53	78	36	84	20	35	17	12	50
32	98	81	28	64	23	67	10	26	38	40	67	59	54	70	66	18	38	64	70
67	26	20	68	02	62	12	20	95	63	94	39	63	08	40	91	66	49	94	21
24	55	58	05	66	73	99	26	97	17	78	78	96	03	14	88	34	89	63	72
21	36	23	09	75	00	76	44	20	45	35	14	00	61	33	97	34	31	33	95
78	17	53	28	22	75	31	67	15	94	03	80	04	62	16	14	09	53	56	92
16	39	05	42	96	35	31	47	55	58	88	24	00	17	54	24	36	29	85	57
86	56	00	48	35	71	89	07	05	44	44	37	44	60	21	58	51	54	17	58
19	80	81	68	05	94	47	69	28	73	92	13	86	52	17	77	04	89	55	40
04	52	08	83	97	35	99	16	07	97	57	32	16	26	26	79	33	27	98	66
88	36	68	87	57	62	20	72	03	46	33	67	46	55	12	32	63	93	53	69
04	42	16	73	38	25	39	11	24	94	72	18	08	46	29	32	40	62	76	36
20	69	36	41	72	30	23	88	34	62	99	69	82	67	59	85	74	04	36	16
20	73	35	29	78	31	90	01	74	31	49	71	48	86	81	16	23	57	05	54
01	70	54	71	83	51	54	69	16	92	33	48	61	43	52	01	89	19	67	48

ماهي الصورة الرقمية؟

هذانص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

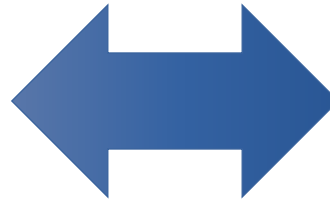
■ كل بكسل يتم تمثيلها بقيمة عددية واحدة أو أكثر.

■ بالنسبة للصورة ذات الكثافة (الرمادية)، فإن قيمة واحدة تمثل شدة البكسل (عادة في نطاق [0, 255]) تكفي.

■ بالنسبة للصورة الملونة، ثلاث قيم (على سبيل المثال، تمثل كمية اللون الأحمر (R) والأخضر (G) و

عادةً ما تكون الألوان الزرقاء (B) مطلوبة.

08	02	22	97	38	15	00	40	00	75	04	05	07	78	52	12	50	77	91	08
49	49	99	40	17	81	18	57	60	87	17	40	98	43	69	48	04	56	62	00
81	49	31	73	55	79	14	29	93	71	40	67	53	88	30	03	49	13	36	65
52	70	95	23	04	60	11	42	69	24	68	56	01	32	56	71	37	02	36	91
22	31	16	71	51	67	63	89	41	92	36	54	22	40	40	28	66	33	13	80
24	47	32	60	99	03	45	02	44	75	33	53	78	36	84	20	35	17	12	50
32	98	81	28	64	23	67	10	26	38	40	67	59	54	70	66	18	38	64	70
67	26	20	68	02	62	12	20	95	63	94	39	63	08	40	91	66	49	94	21
24	55	58	05	66	73	99	26	97	17	78	78	96	03	14	88	34	89	63	72
21	36	23	09	75	00	76	44	20	45	35	14	00	61	33	97	34	31	33	95
78	17	53	28	22	75	31	67	15	94	03	80	04	62	16	14	09	53	56	92
16	39	05	42	96	35	31	47	55	58	88	24	00	17	54	24	36	29	85	57
86	56	00	48	35	71	89	07	05	44	44	37	44	60	21	58	51	54	17	58
19	80	81	68	05	94	47	69	28	73	92	13	86	52	17	77	04	89	55	40
04	52	08	83	97	35	99	16	07	97	57	32	16	26	26	79	33	27	98	66
88	36	68	87	57	62	20	72	03	46	33	67	46	55	12	32	63	93	53	69
04	42	16	73	38	25	39	11	24	94	72	18	08	46	29	32	40	62	76	36
20	69	36	41	72	30	23	88	34	62	99	69	82	67	59	85	74	04	36	16
20	73	35	29	78	31	90	01	74	31	49	71	48	86	81	16	23	57	05	54
01	70	54	71	83	51	54	69	16	92	33	48	61	43	52	01	89	19	67	48



What Is Digital Image Processing?

- **Digital image processing** refers to processing or *modifying digital images by* means of a *digital computer*. The changes that take place in the images are usually *performed automatically* and rely on *carefully designed algorithms*.
- On the other hand, **image manipulation** is the process of *making changes in images manually* such as touching up a photo using an airbrush tool in a photo editing software, in which the success of the task depends on human ability and dexterity.

ماهي معالجة الصور الرقمية؟

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ **معالجة الصور الرقمية** يشير إلى المعالجة أو **تعديل الصور الرقمية بواسطة** وسائط من **الحاسوب الرقمي** التغييرات التي تحدث في الصور عادة ما تكون **تم التنفيذ تلقائياً** والاعتماد على **خوارزميات مصممة بعناية**.

■ على الجانب الآخر، **معالجة الصور** هي عملية **إجراء تغييرات على الصور يدوياً** مثل تحسين صورة باستخدام أداة البخاخة في برنامج تحرير الصور، حيث يعتمد نجاح المهمة على القدرة البشرية والمهارة.

Image Processing Operations

■ Examples of image processing operations are:

- Sharpening
- Noise Removal
- Deblurring
- Edge Extraction
- Binarization
- Contrast Enhancement
- Blurring
- Segmentation
- Reconstruction

عمليات معالجة الصور

هذان نص تجريبي. أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ من أمثلة عمليات معالجة الصور ما يلي:

- شحذ
- إزالة الضوضاء
- إزالة التشويش
- استخراج الحواف
- التحويل إلى ثنائي
- تحسين التباين
- ضبابية
- التجزئة
- إعادة الإعمار

Sharpening

- A technique by which the edges and fine details of an image are enhanced for human viewing.

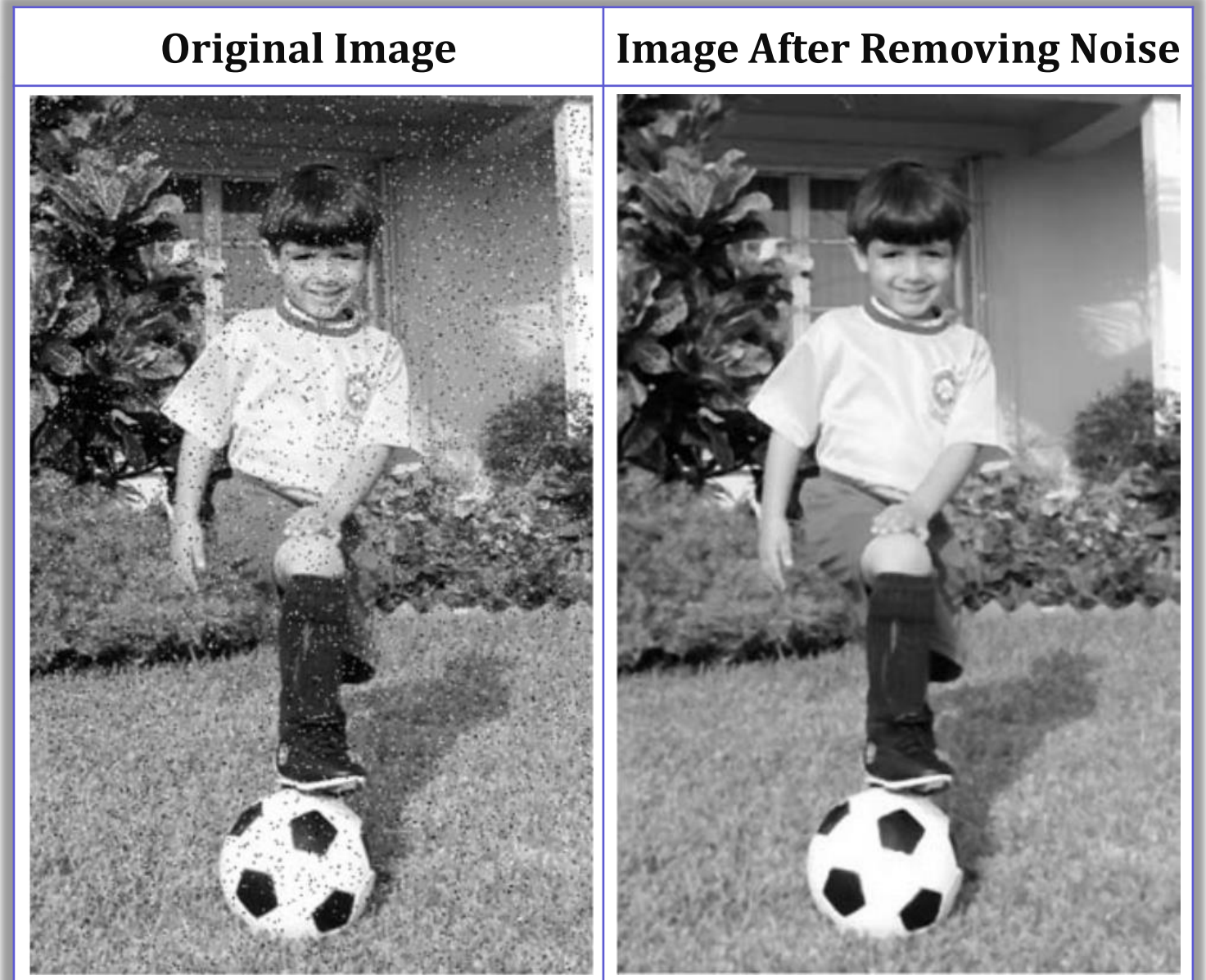


تقنية يتم من خلالها تحسين حواف الصورة وتفاصيلها الدقيقة لتسهيل رؤيتها من قبل الإنسان.



Noise Removal

- Image processing filters can be used to reduce the amount of noise in an image before processing it any further.
- Depending on the type of noise, *different noise removal techniques are used.*



إزالة الضوضاء

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا.

■ يمكن استخدام مرشحات معالجة الصور لتقليل كمية التشويش في الصورة قبل معالجتها بشكل أكبر.

■ بحسب نوع الضوضاء، **تستخدم تقنيات مختلفة لإزالة الضوضاء.**

الصورة بعد إزالة التشويش

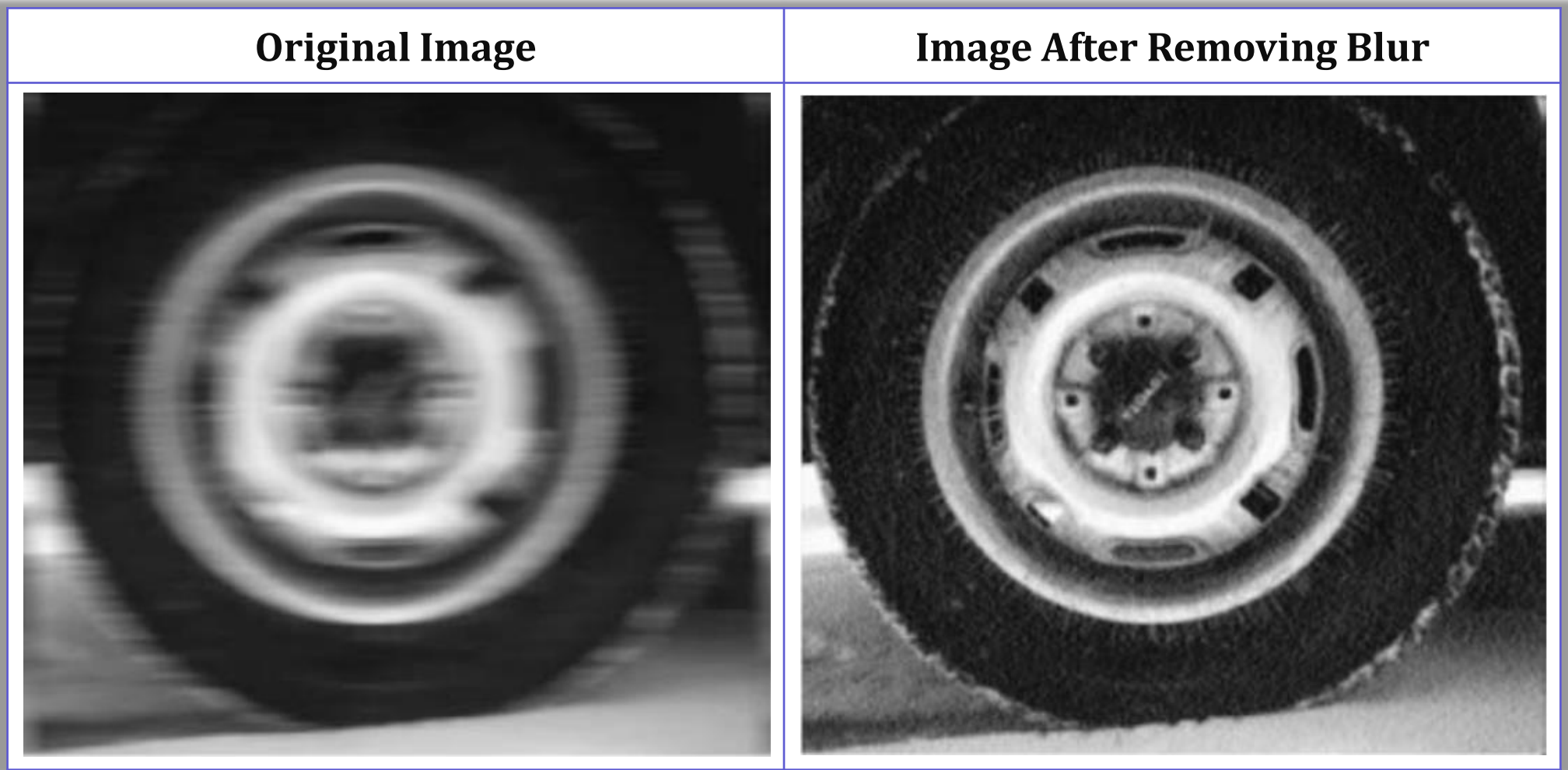


الصورة الأصلية



Deblurring

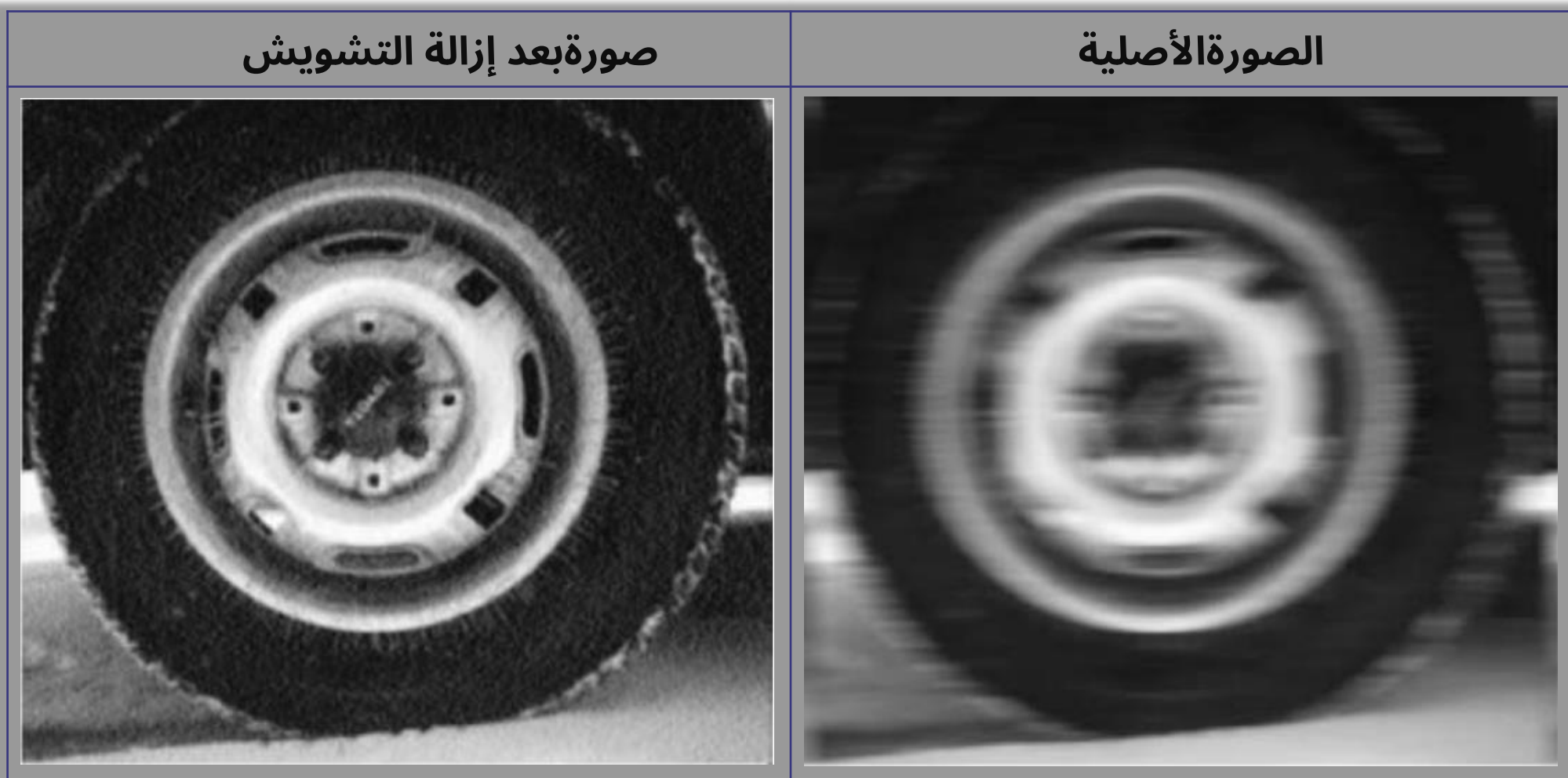
- The process of removing the blurring artifacts from images.



إزالة التشويش

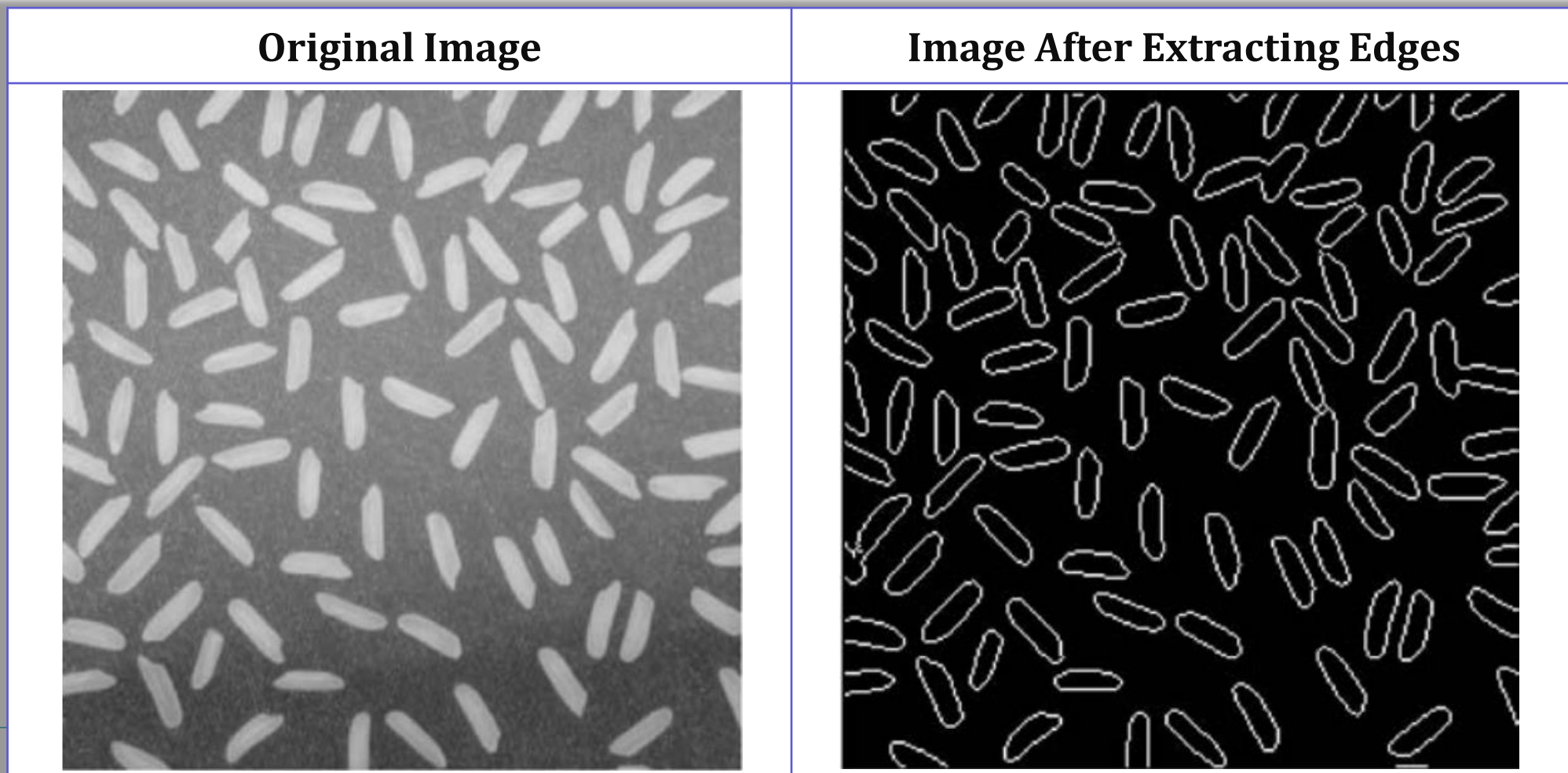
هذه نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

عملية إزالة التشويش من الصور.



Edge Extraction

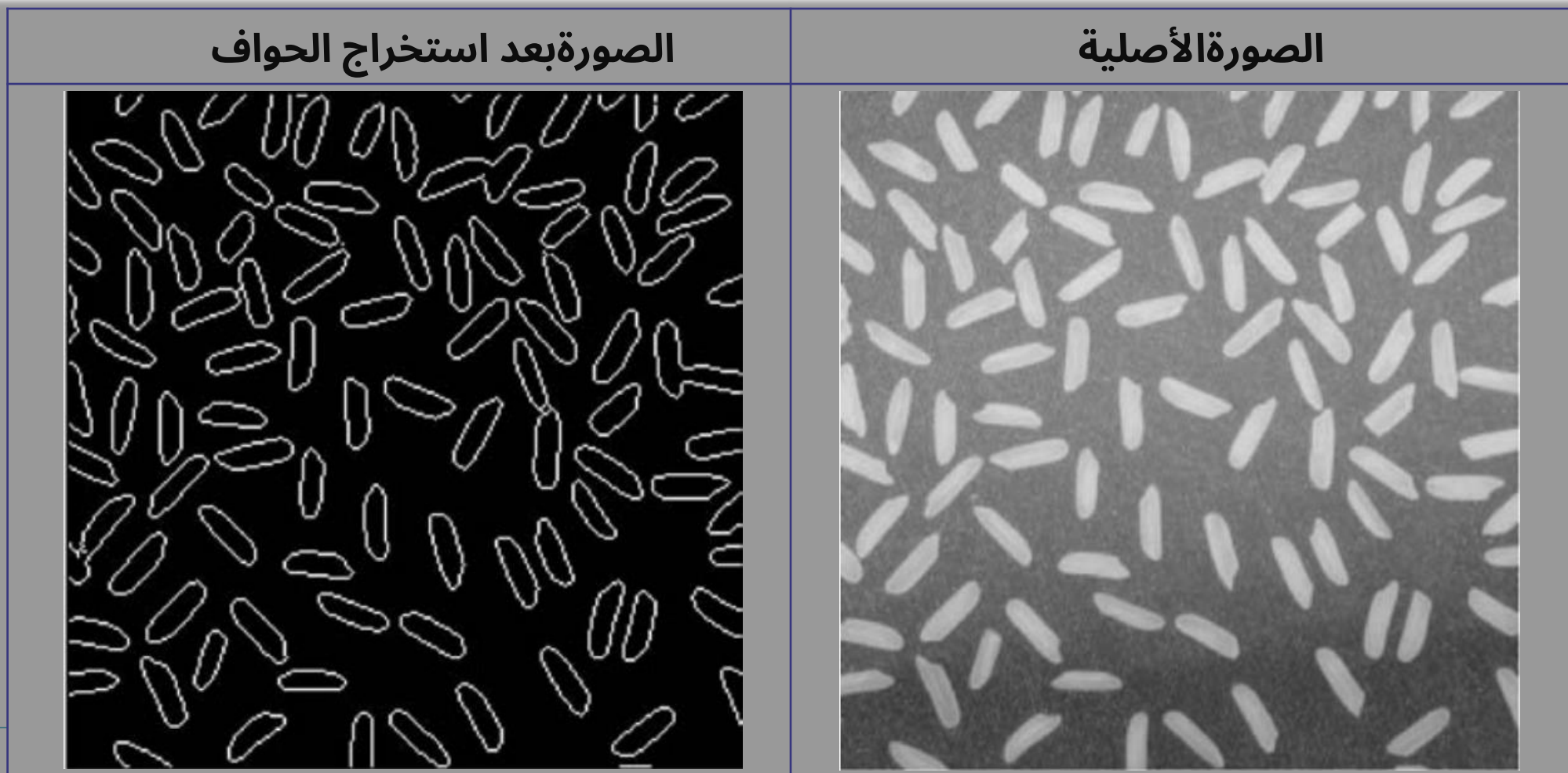
- Extracting edges from an image is a *fundamental preprocessing step* used to *separate objects from one another* before identifying their contents.



استخراج الحواف

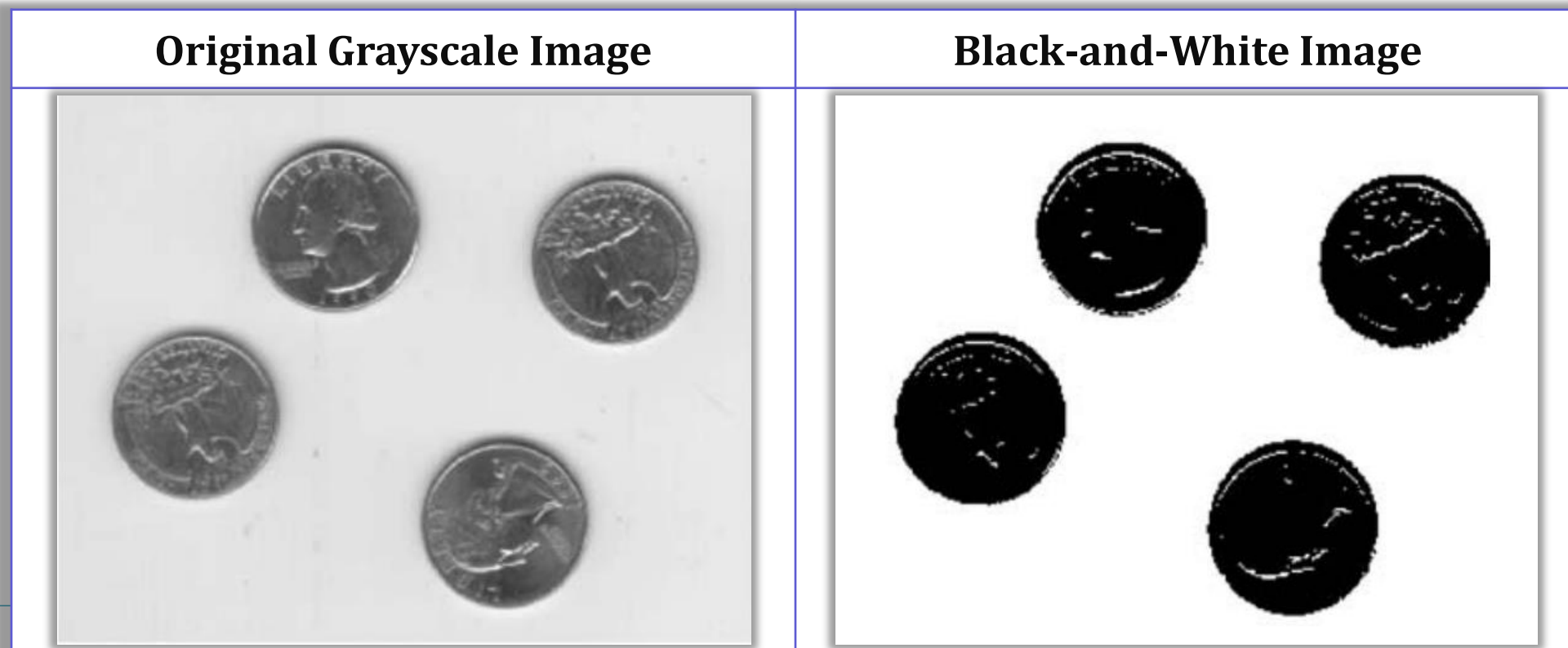
هذائنص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذائنص تجريبي.

■ استخراج الحواف من الصورة هو **خطوة المعالجة المسبقة الأساسية** تستخدم ل**فصل الأشياء عن بعضها البعض** قبل تحديد محتوياتها.



Binarization

- In many image analysis applications, it is often necessary to reduce the number of gray levels in a monochrome image to simplify and speed up its interpretation. *Reducing a grayscale image to only two levels of gray (black and white)* is usually referred to as binarization.



التحويل إلى ثنائي

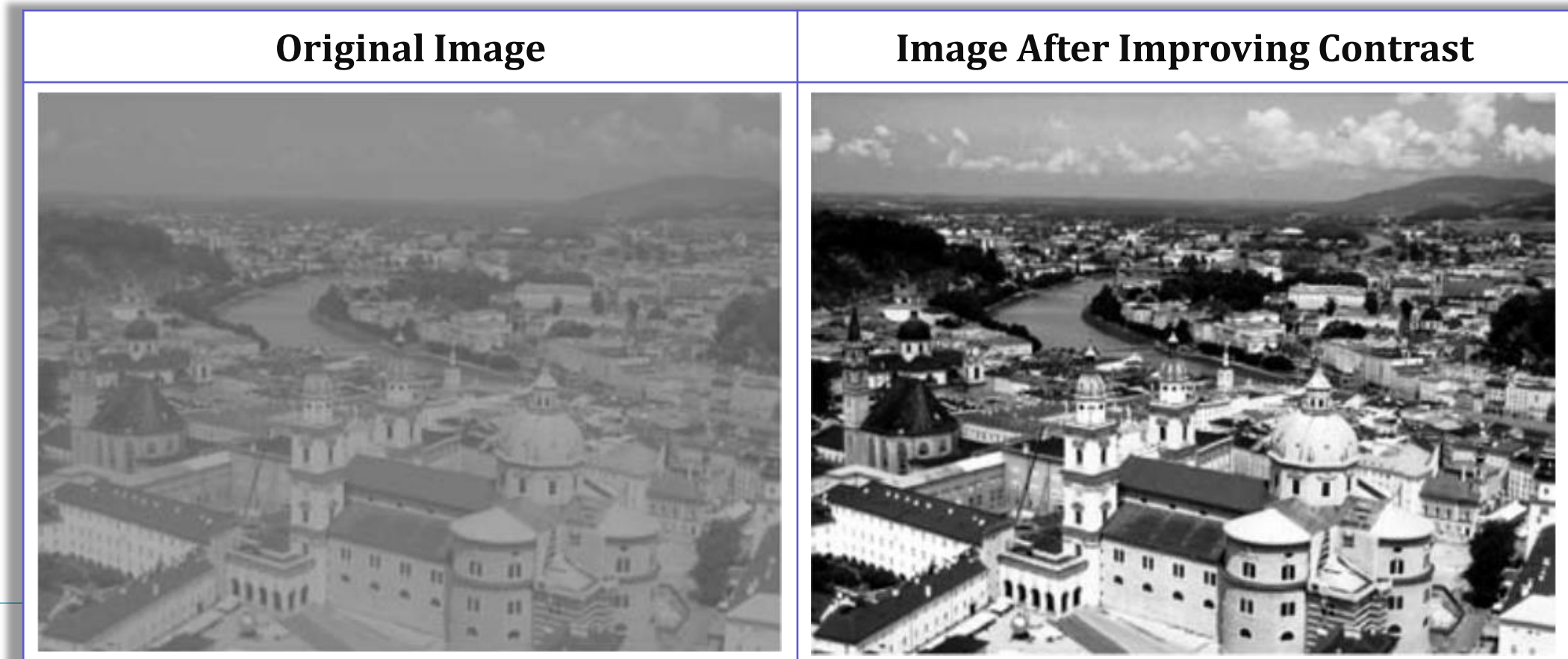
هذان تجربتي أفضل النص الذي تريده هنا هذا نص تجريبي.

■ في العديد من تطبيقات تحليل الصور، غالباً ما يكون من الضروري تقليل عدد مستويات الرمادي في الصورة أحادية اللون لتبسيط وتسريع تفسيرها. **تقليل الصورة ذات التدرج الرمادي إلى مستويين فقط من الرمادي (الأسود والأبيض)** يُشار إليها عادةً باسم التحويل إلى ثنائي.



Contrast Enhancement

- In order *to improve an image for human viewing* as well as make other image processing tasks (e.g., edge extraction) easier, it is often necessary *to enhance the contrast of an image*.



تحسين التباين

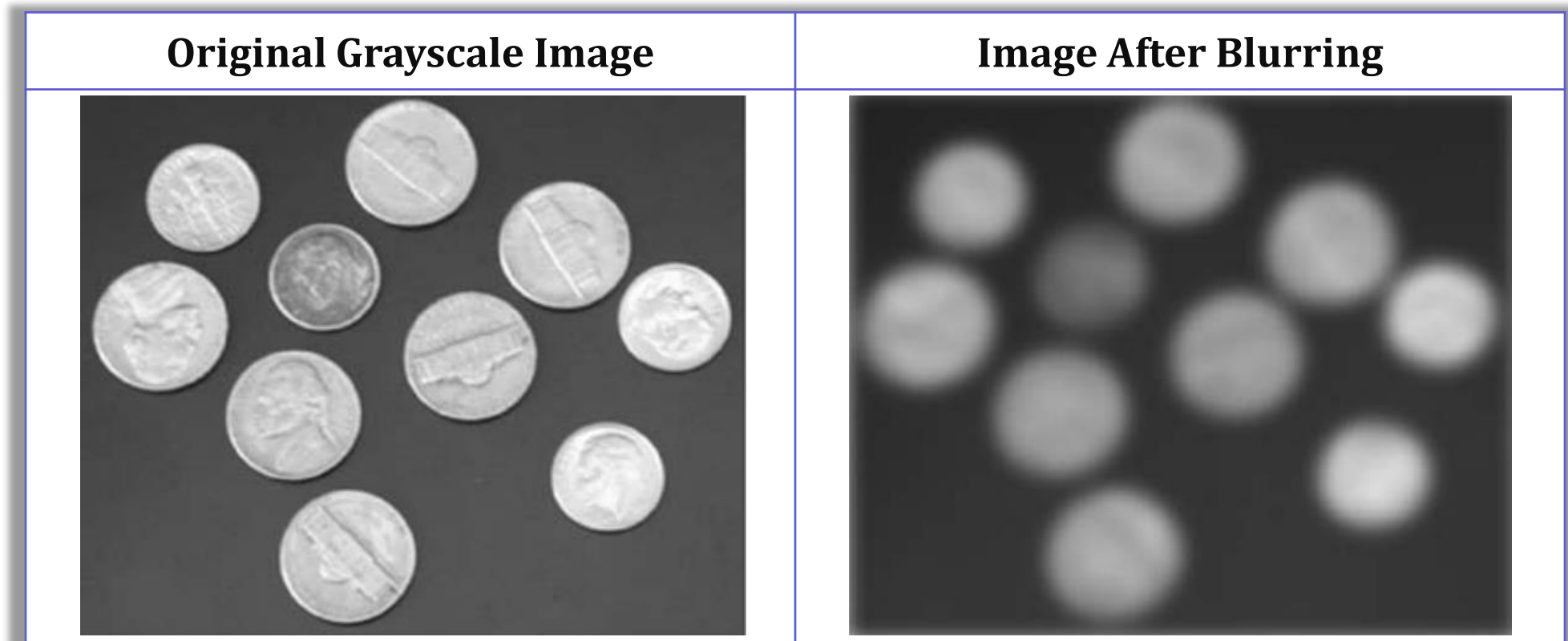
هذانص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ من أجل **تحسين الصورة للعرض البشري** بالإضافة إلى تسهيل مهام معالجة الصور الأخرى (مثل استخراج الحواف)، فإنه غالباً ما يكون ضرورياً **تحسين تباين الصورة**.



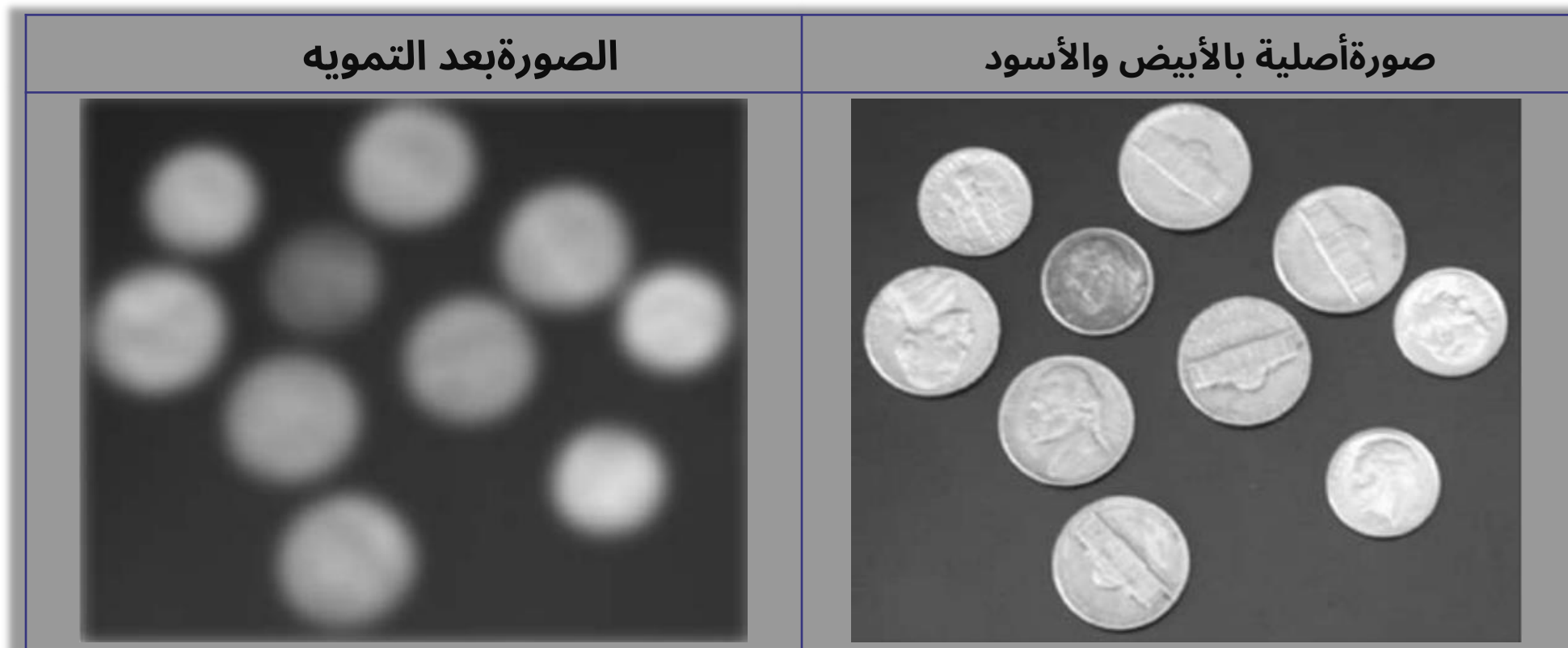
Blurring

- It is sometimes necessary to *blur an image in order to minimize the importance of texture and fine detail in a scene*, for instance, in cases where objects can be better recognized by their shape.



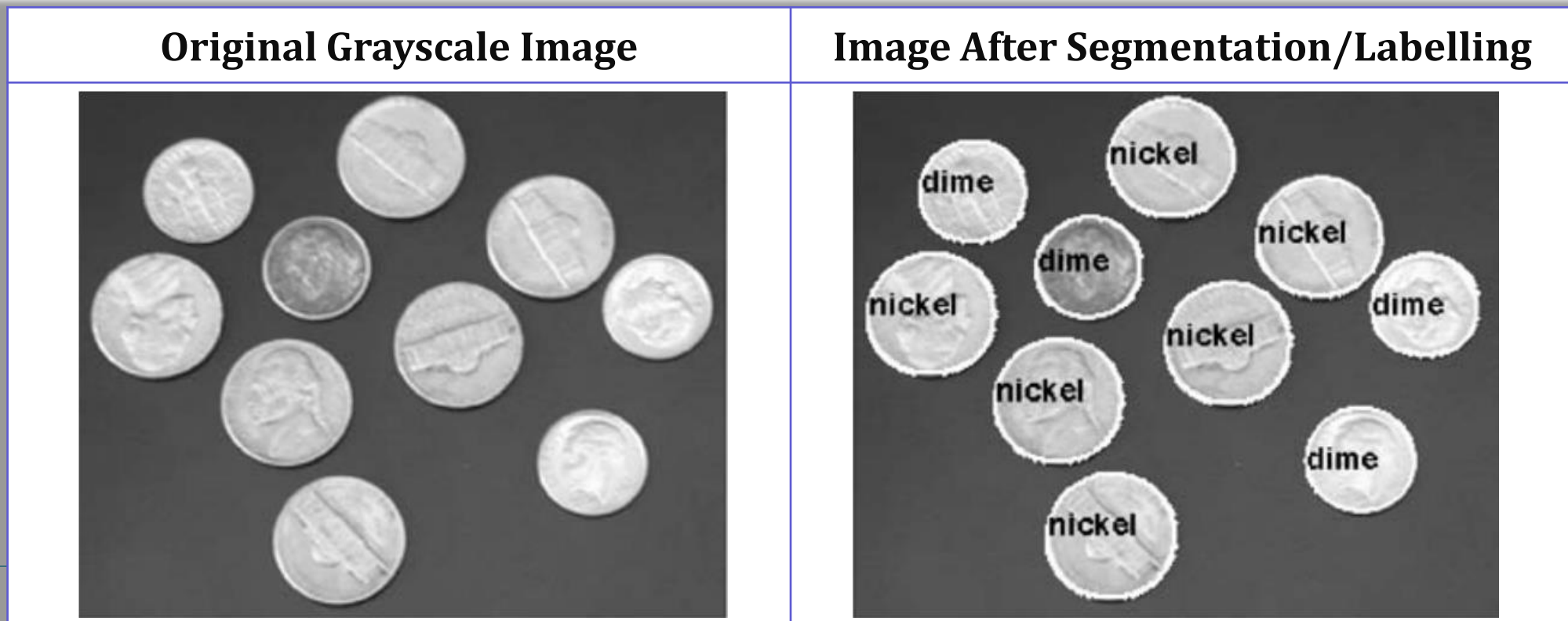
■ من الضروري أحياناً قم بتشويش الصورة لتقليل أهمية الملمس

والتفاصيل الدقيقة في المشهد على سبيل المثال، في الحالات التي يمكن فيها التعرف على الأشياء بشكل أفضل من خلال خصائصها شكل.



Object Segmentation and Labelling

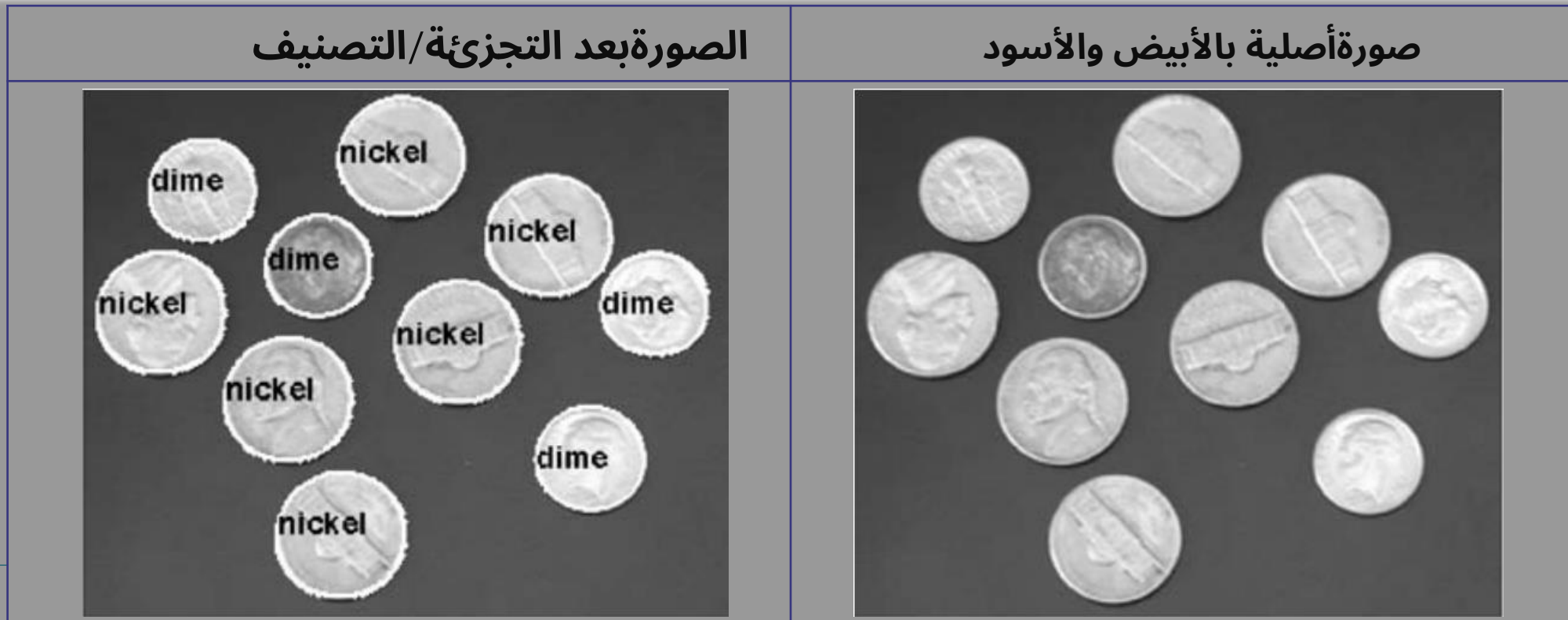
- The task of *segmenting and labeling objects within a scene* is a prerequisite for most object recognition and classification systems. Once the relevant objects have been segmented and labeled, their relevant *features can be extracted* and used to classify, compare, cluster, or recognize the objects in question.



تجزئة الكائنات وتصنيفها

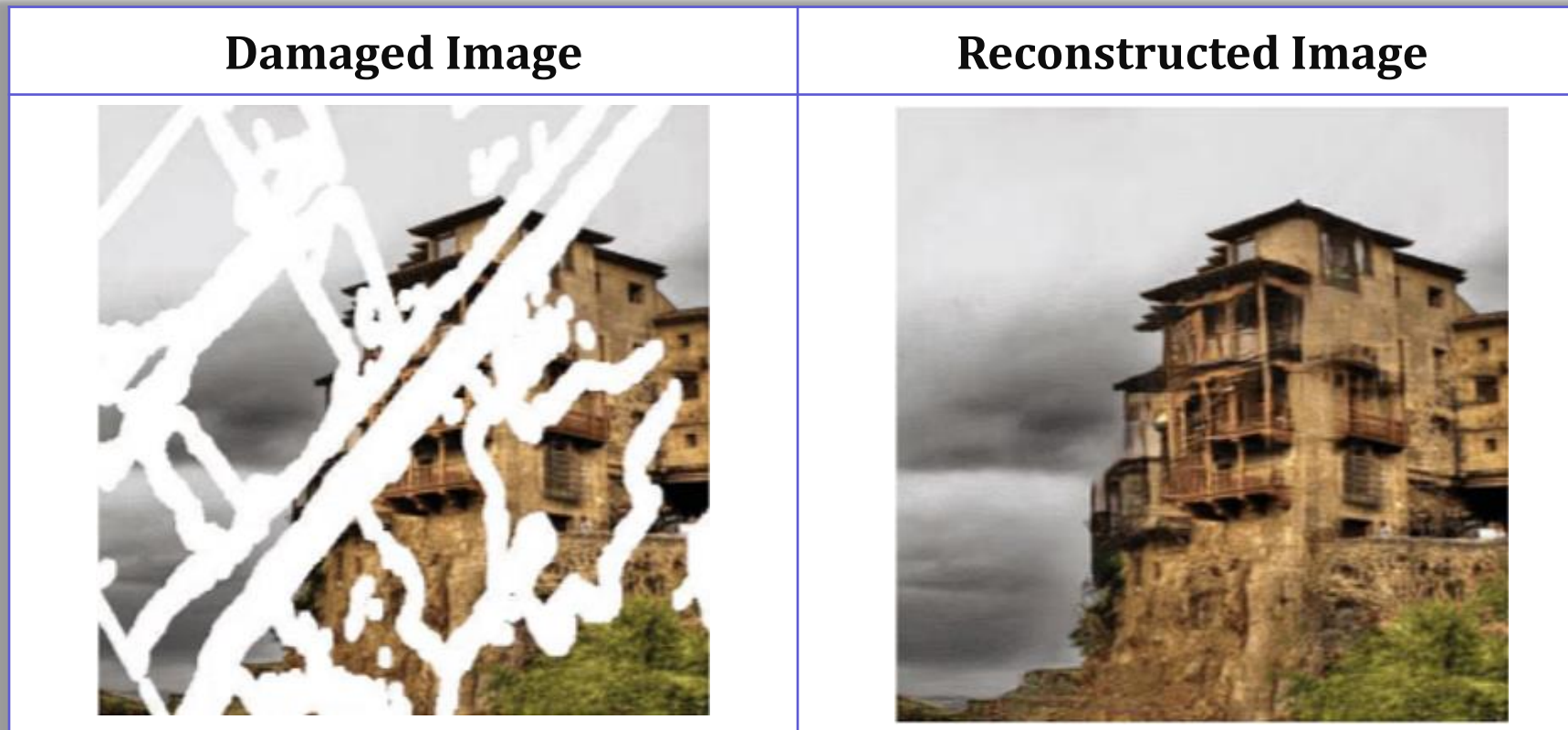
هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ مهمة **تقسيم وتصنيف الكائنات داخل المشهد** يعدّ ذلك شرطاً أساسياً لمعظم أنظمة التعرف على الأشياء وتصنيفها. بمجرد تقسيم الأشياء ذات الصلة وتصنيفها، تصبح وظائفها ذات الصلة **يمكن استخراج الميزات** وتستخدم لتصنيف أو مقارنة أو تجميع أو التعرف على الأشياء المعنية.



Reconstruction

- Image processing can be used to *recover and fill in the missing or corrupted parts of an image*. This involves using image processing systems that have been trained extensively with existing photo datasets to create newer versions of old and damaged photos.



إعادة الإعمار

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

يمكن استخدام معالجة الصور **لإستعادة واستكمال الأجزاء المفقودة أو التالفة من الصورة** يتضمن ذلك استخدام أنظمة معالجة الصور التي تم تدريبها على نطاق واسع باستخدام مجموعات بيانات الصور الموجودة لإنشاء إصدارات أحدث من الصور القديمة والتالفة.

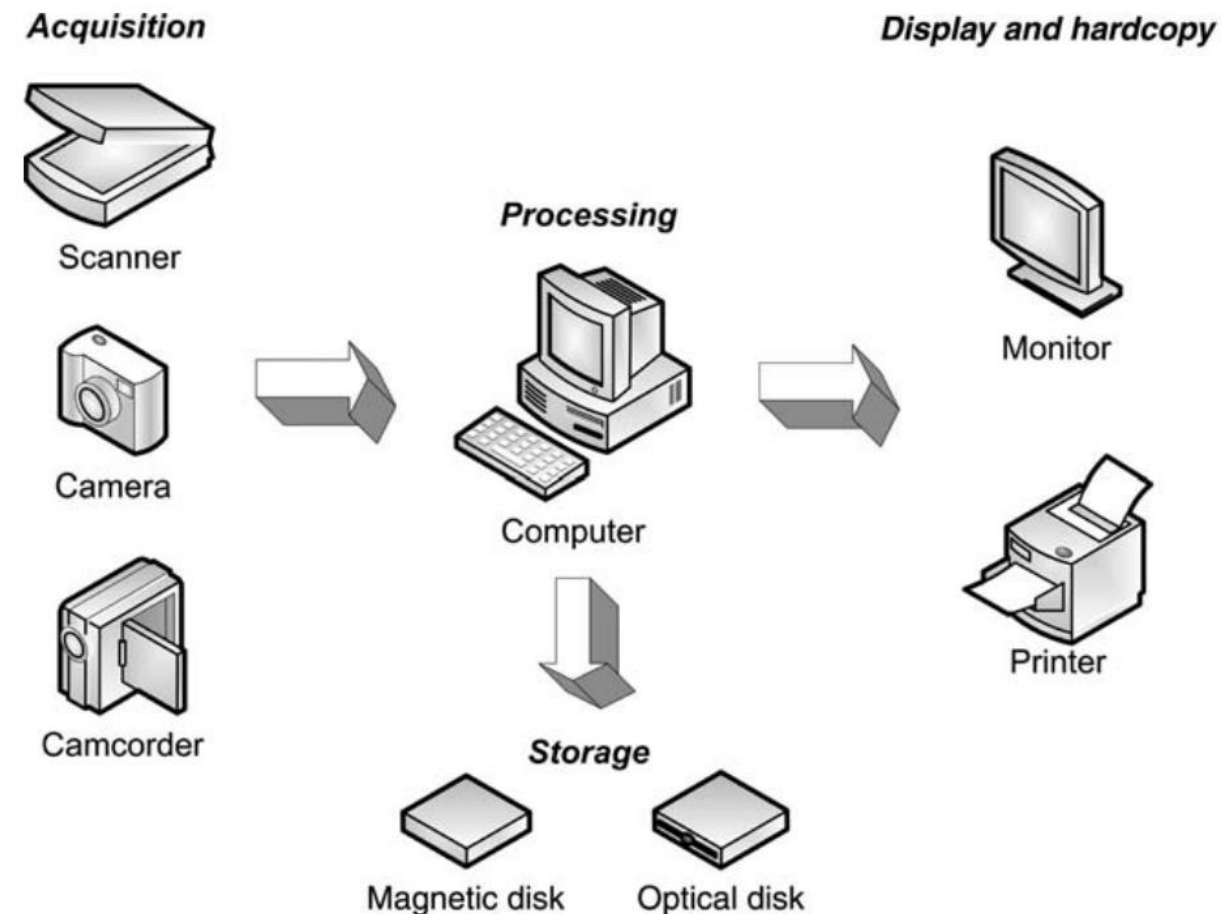


Image Processing System Components

- The *hardware components of a digital image processing system* typically include the following:

- **Acquisition Devices:** Responsible for *capturing and digitizing images*.

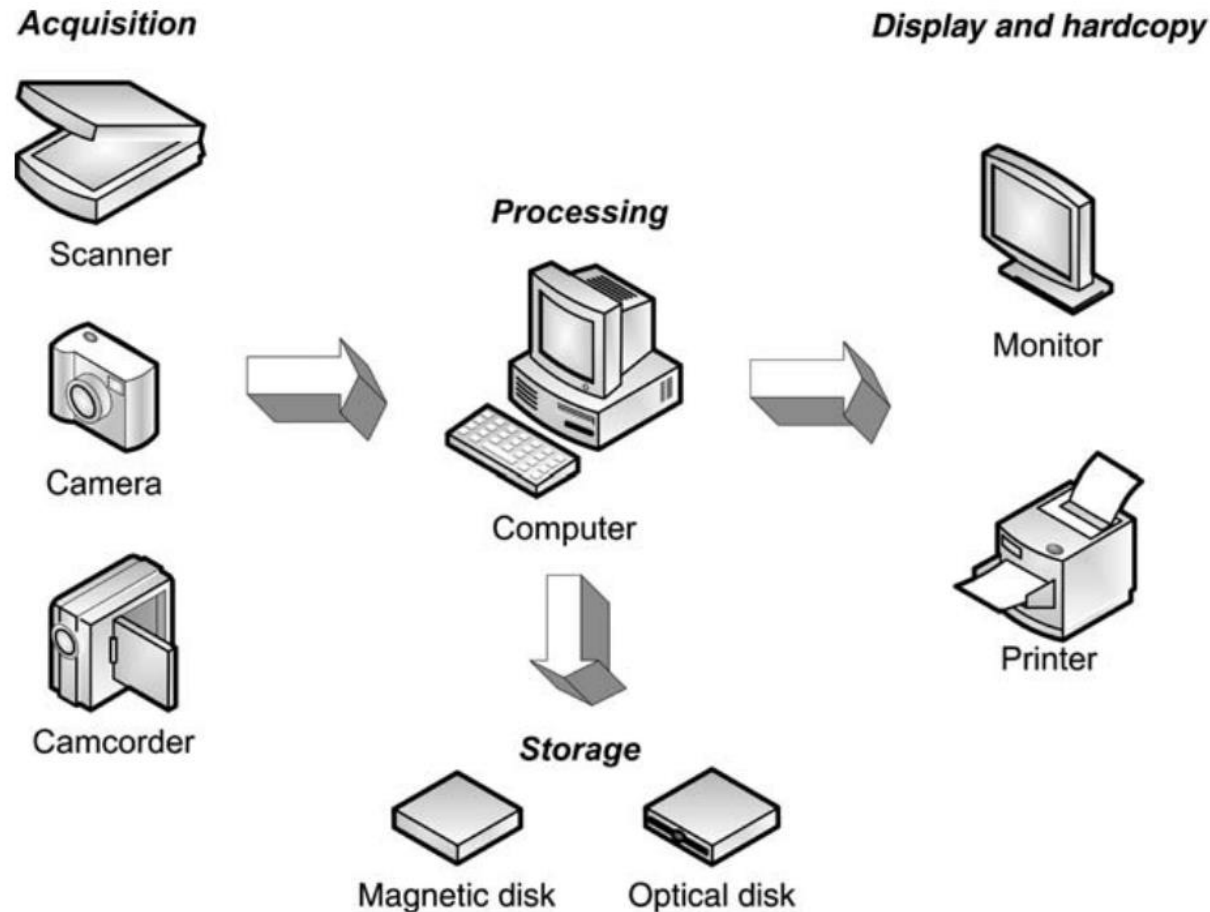
Examples of general-purpose acquisition devices include scanners and cameras. Acquisition devices can be interfaced with the main computer in a number of ways, for example, USB, FireWire, Camera Link, or Ethernet.



مكونات نظام معالجة الصور

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ ال مكونات الأجهزة لنظام معالجة الصور الرقمية وتشمل عادةً ما يلي:



● **أجهزة الاستحواذ:** مسؤولة عن **التقاط الصور**

وتحويلها إلى صيغة رقمية تشمل أمثلة أجهزة

الاستحواذ متعددة الأغراض الماسحات الضوئية

والكاميرات. ويمكن ربط أجهزة الاستحواذ

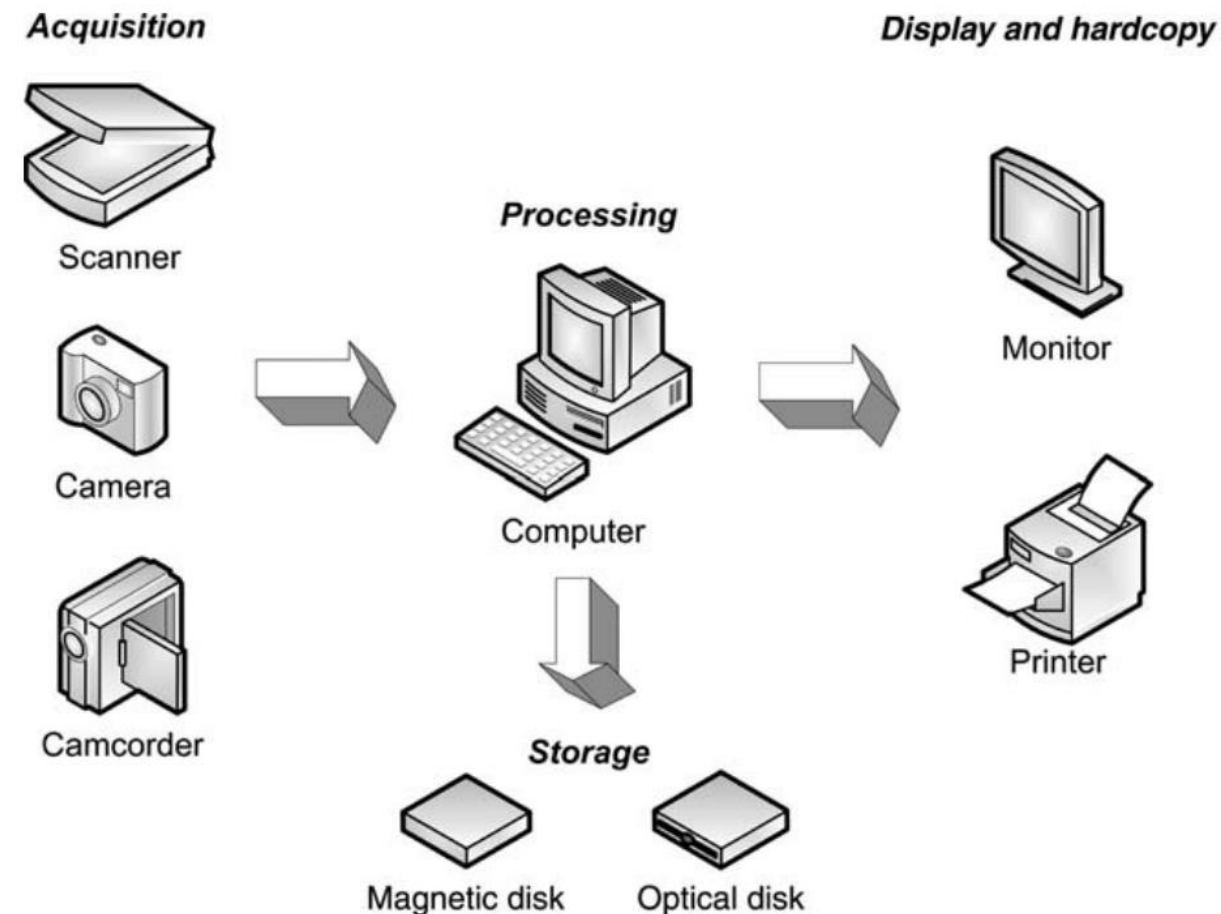
بالحاسوب الرئيسي بعدة طرق، مثل USB أو

FireWire أو Camera Link أو Ethernet.

Image Processing System Components

- The *hardware components of a digital image processing system* typically include the following:

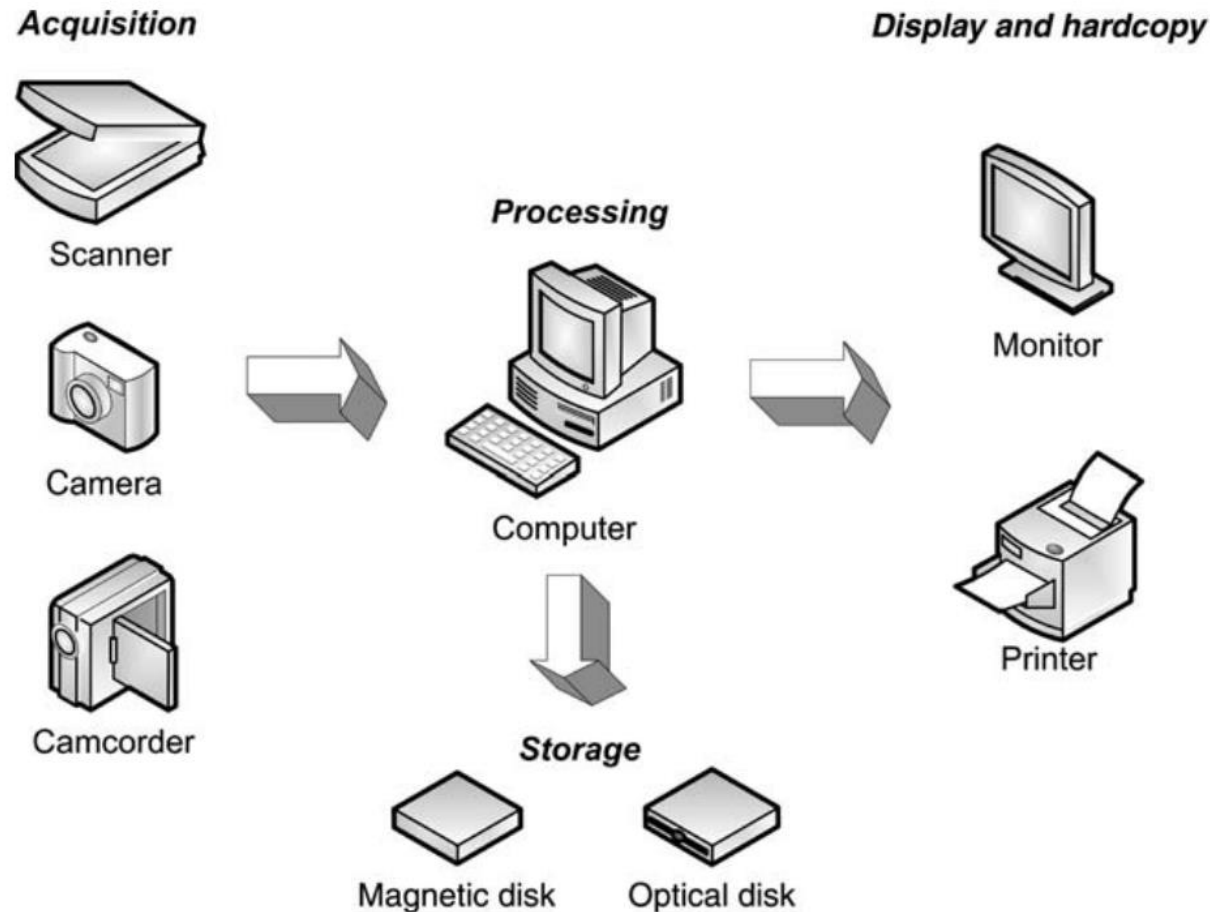
- **Processing Equipment:** The main *computer itself*, in whatever size, shape, or configuration. Responsible for running software that allows the processing and analysis of acquired images.



مكونات نظام معالجة الصور

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ الـ **مكونات الأجهزة لنظام معالجة الصور الرقمية** وتشمل عادةً ما يلي:



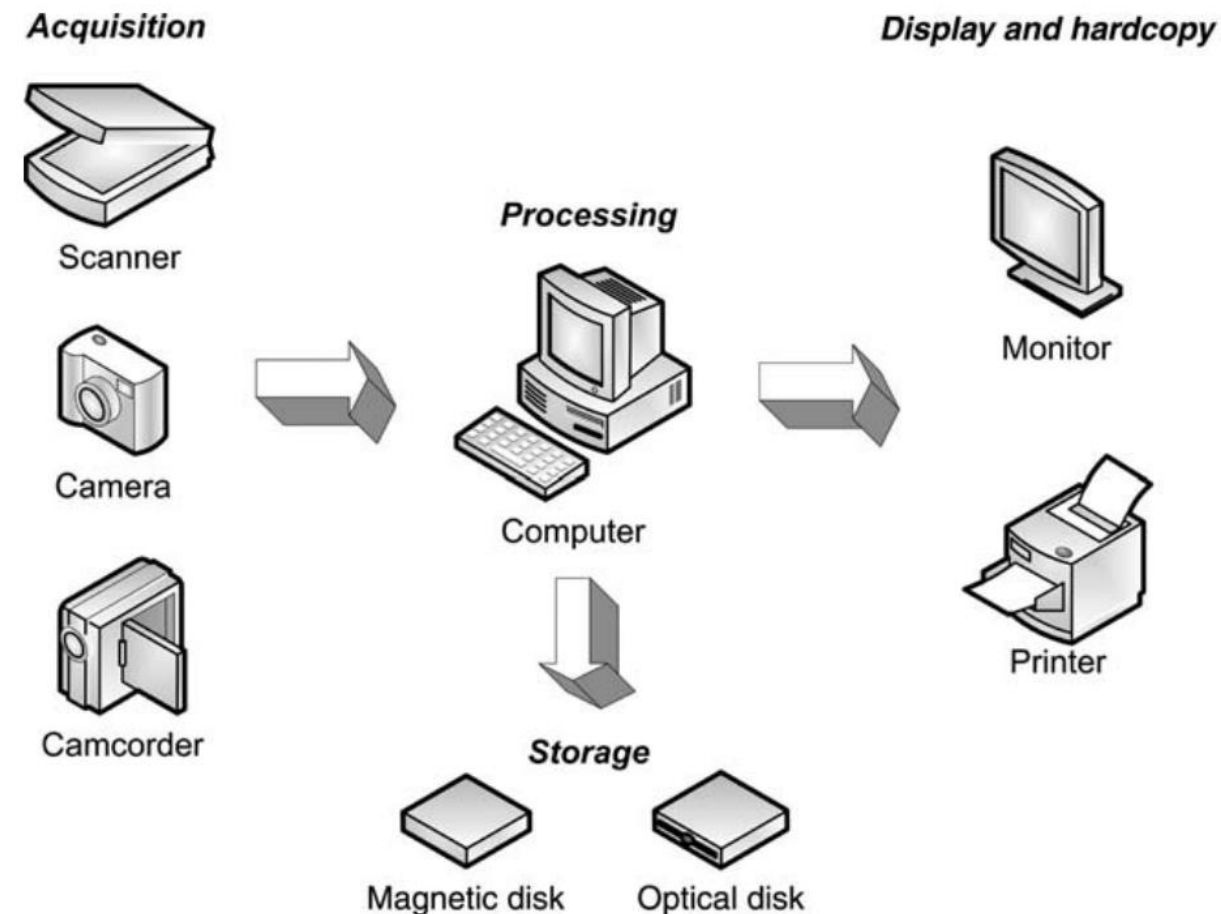
● **معدات المعالجة:** الرئيسي

الحاسوب نفسه بغض النظر عن حجمها أو شكلها أوتكوينها. مسؤولية عن تشغيل البرامج التي تسمح بمعالجة وتحليل الصور الملتقطة.

Image Processing System Components

- The *hardware components of a digital image processing system* typically include the following:

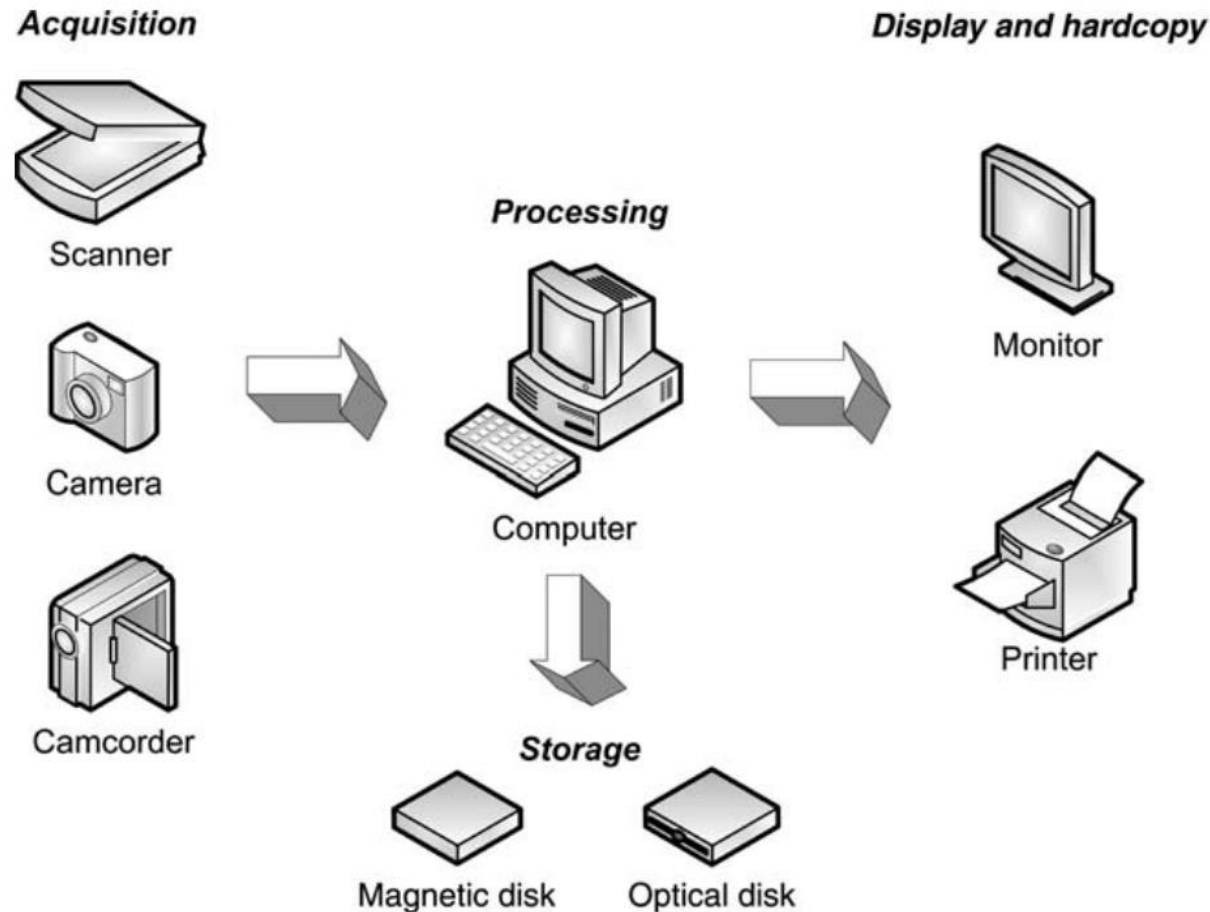
- **Display and Hardcopy Devices:** Responsible for *showing the image contents for human viewing*. Examples include color monitors and printers.
- **Storage Devices:** Magnetic or optical disks responsible for *long-term storage of the images*.



مكونات نظام معالجة الصور

هذان نص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

■ ال مكونات الأجهزة لنظام معالجة الصور الرقمية وتشمل عادةً ما يلي:



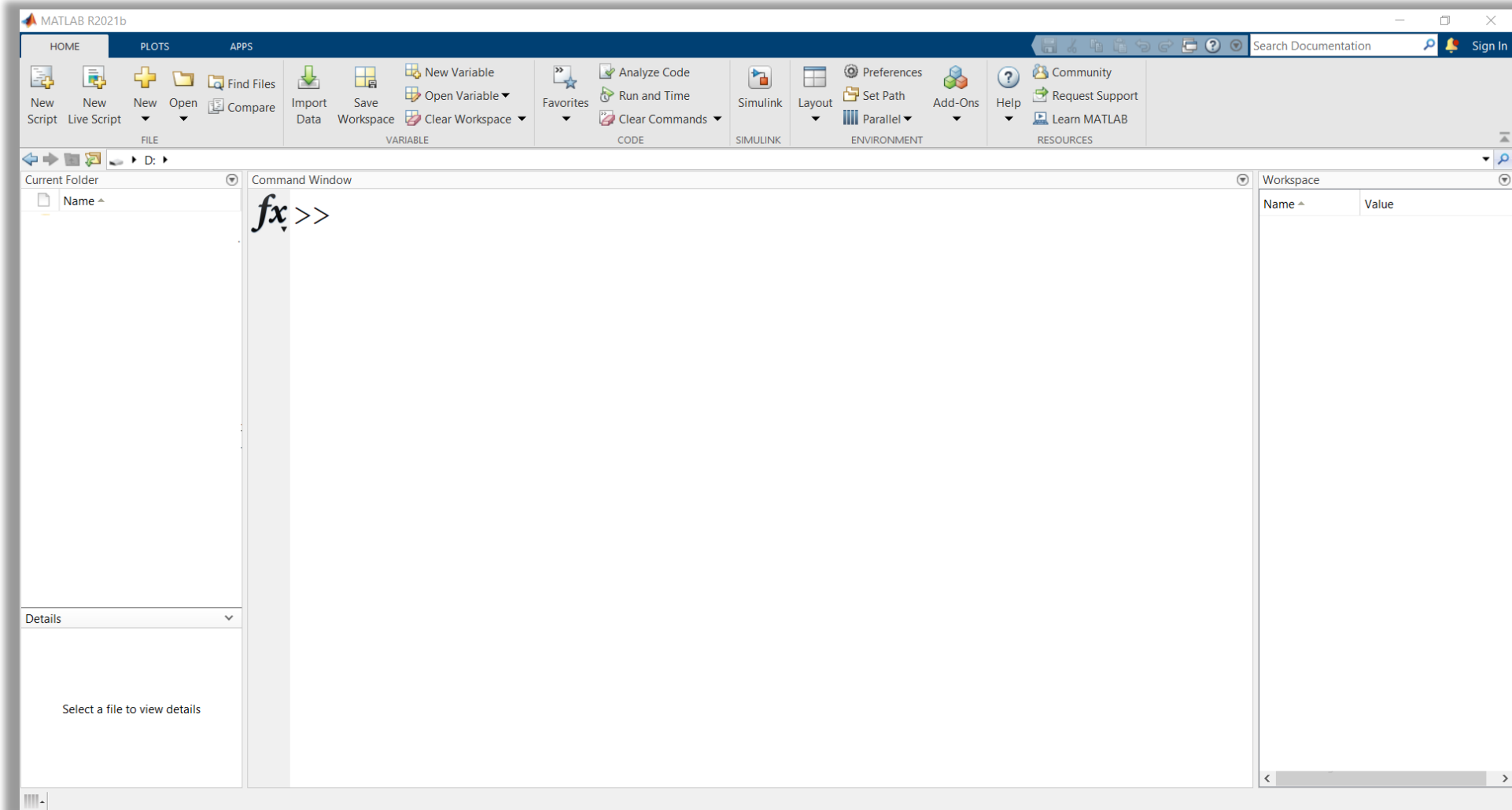
● **أجهزة العرض والطباعة:** مسؤولة عن عرض

محتويات الصورة للعرض البشري ومن الأمثلة على ذلك شاشات العرض الملونة والطابعات.

● **أجهزة التخزين:** الأقراص المغناطيسية أو الضوئية المسؤولة عن تخزين الصور على المدى الطويل.

MATLAB

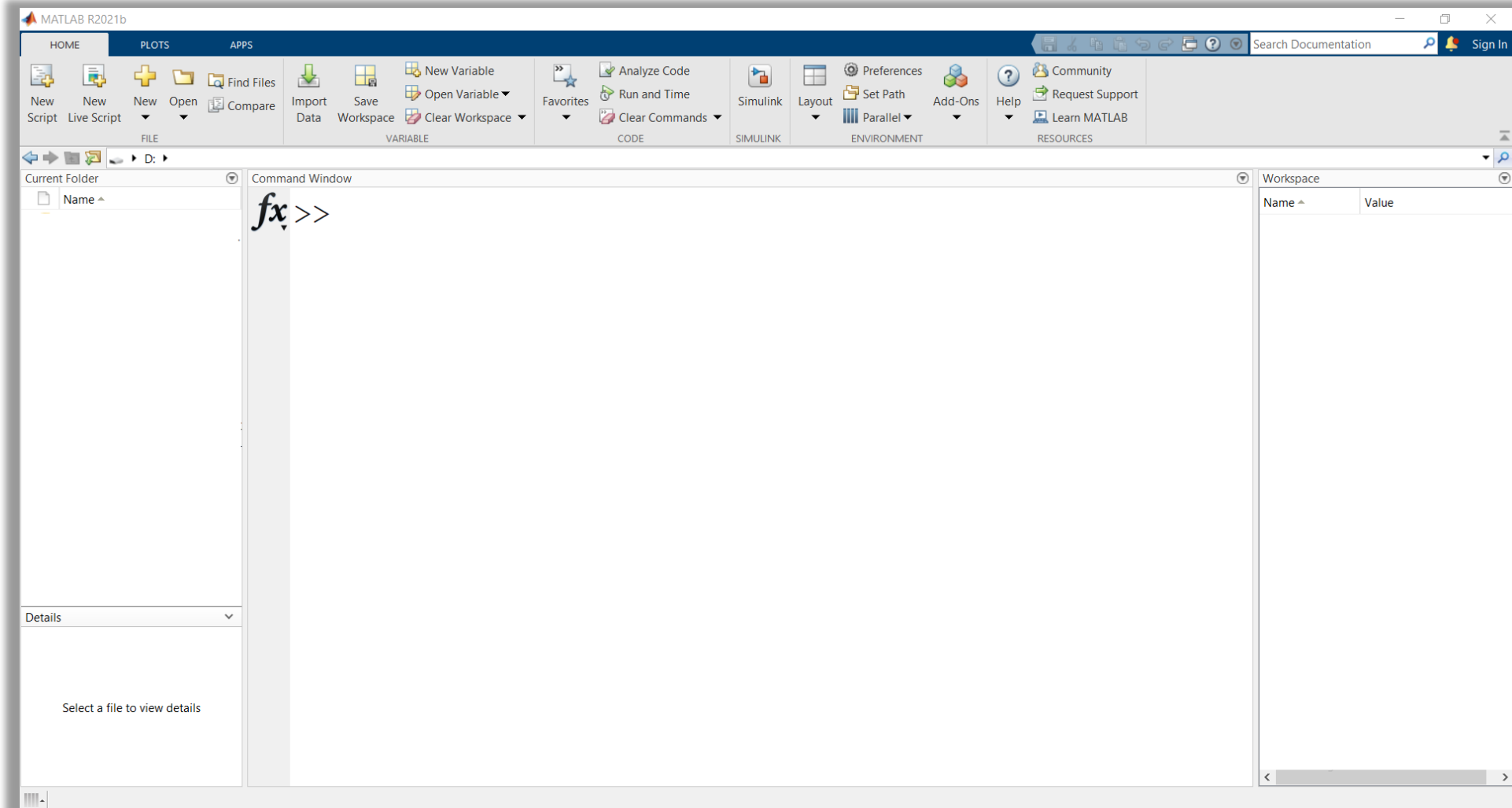
- The software of choice is **MATLAB**. It is an abbreviation for matrix laboratory.



MATLAB

هذانص تجريبي، أدخل النص الذي تريده هنا. هذا نص تجريبي.

البرنامجالمختار هو **MATLAB**. هو اختصار لمختبر المصفوفة.



MATLAB

- **MATLAB** is a multi-platform, data analysis, prototyping, and visualization tool with built-in support for matrices and matrix operations, rich graphics capabilities, and *a friendly programming language and development environment*.
- **MATLAB** has become very popular with engineers, scientists, and researchers in both industry and academia, due to many factors, such as *the availability of an Image Processing Toolbox (IPT)* that includes multiple algorithms and workflow applications that can be used for noise reduction, image enhancement, image segmentation, and other tasks.
- **MATLAB** offers programmers *the ability to edit and interact with the main functions and their parameters*, which leads to valuable time savings in the software development cycle.

MATLAB هي أداة متعددة المنصات لتحليل البيانات، وإنشاء النماذج الأولية، والتصوير، مع دعم مدمج للمصفوفات وعملياتها، وإمكانيات رسومية غنية، و**لغة برمجة سهلة الاستخدام وبيئة تطوير سهلة**.

MATLAB وقد اكتسبت شعبية كبيرة بين المهندسين والعلماء والباحثين في كل من الصناعة والأوساط الأكاديمية، وذلك لعدة عوامل، مثل **توفر مجموعة أدوات معالجة الصور (IPT)** وهذا يشمل خوارزميات متعددة وتطبيقات سير العمل التي يمكن استخدامها لتقليل الضوضاء وتحسين الصور وتقسيم الصور ومهام أخرى.

MATLAB يقدم للمبرمجين **القدرة على التحرير والتفاعل مع الوظائف الرئيسية ومعاييرها** مما يؤدي إلى توفير وقت ثمين في دورة تطوير البرمجيات.

Thank
You

Thank
You